

PCT • 3ÈME

MODULE 1 : CHIMIE

LEÇON N01

LES CONSTITUANTS DE LA MATIÈRE

DURÉE CONSEILLÉE : 2 SÉANCES (1 H CHACUNE)

DANS CETTE LEÇON

Cette leçon d'ouverture de l'année de 3ème fait découvrir les constituants microscopiques de la matière : l'atome (noyau et électrons, modèle de Bohr), puis les édifices qu'il forme : molécules et ions. Elle fournit les outils indispensables (symboles, formules) pour toute la chimie de l'année et du BEPC.

- À la fin de cette leçon, je sais décrire la constitution d'un atome (noyau, protons, neutrons, électrons) et citer ses ordres de grandeur.
- Je sais interpréter les expériences historiques (Crookes, Rutherford, électrolyse de l'eau) pour établir l'existence des constituants de la matière.
- Je sais écrire le symbole d'un élément chimique et représenter un atome simple par le modèle de Bohr.
- Je sais définir une molécule, écrire et interpréter sa formule chimique (H_2O , CO_2 , O_2 ...).
- Je sais définir un ion, distinguer cation et anion, et écrire la formule des ions simples (Na^+ , Cl^- , Ca^{2+}) et polyatomiques (SO_4^{2-} , OH^-).
- Je sais vérifier l'électroneutralité d'un composé ionique à partir des formules des ions.

TÉLÉCHARGE
ONBUCH

Gratuit • Google Play
Tuteur IA, annales,
concours, résultats



PASSE À ONBUCH+

Tous les cours signés, Tuteur IA
illimité, fiches PDF — onglet
OnBuch+ de l'app

CE COURS SIGNÉ CONTIENT

COURS

complet, illustré, pas à
pas

MÉTHODES

et exercices résolus

EXERCICES

type examen + corrigés

FICHE BILAN

l'essentiel à retenir



Signé • OnBuch+

ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE ONBUCH+
CONFORME AU PROGRAMME OFFICIEL MINESEC

OnBuch+

SOMMAIRE

1. L'atome : brique de la matière
2. Symboles des éléments et modèle de Bohr
3. Les molécules
4. Les ions : ions simples
5. Ions polyatomiques et composés ioniques
6. Synthèse : de l'atome aux matériaux du quotidien
7. Activité d'intégration
8. Méthodes et exercices résolus
9. Exercices
10. Corrigés des exercices
11. Fiche bilan

OBJECTIFS DE LA LEÇON

- À la fin de cette leçon, je sais décrire la constitution d'un atome (noyau, protons, neutrons, électrons) et citer ses ordres de grandeur.
- Je sais interpréter les expériences historiques (Crookes, Rutherford, électrolyse de l'eau) pour établir l'existence des constituants de la matière.
- Je sais écrire le symbole d'un élément chimique et représenter un atome simple par le modèle de Bohr.
- Je sais définir une molécule, écrire et interpréter sa formule chimique (H_2O , CO_2 , $\text{O}_2\ldots$).
- Je sais définir un ion, distinguer cation et anion, et écrire la formule des ions simples (Na^+ , Cl^- , Ca^{2+}) et polyatomiques (SO_4^{2-} , OH^-).
- Je sais vérifier l'électroneutralité d'un composé ionique à partir des formules des ions.
- Je sais identifier les constituants de la matière dans des situations concrètes du quotidien camerounais (sel de cuisine, eau minérale, soluté de réhydratation).
- Je sais appliquer les consignes de sécurité lors de la manipulation de produits chimiques et d'appareils électriques en salle de TP.

PRÉREQUIS

- Notion de corps pur et de mélange (classe de 4ème).
- Éléments chimiques courants et leurs symboles rencontrés en 4ème (H, O, C, Fe...).

- Notion de courant électrique et de circuit simple (physique, 4ème).
- Écriture et lecture de formules simples rencontrées au quotidien (H_2O , CO_2).
- Consignes générales de sécurité en salle de sciences.

1 L'ATOME : BRIQUE DE LA MATIÈRE

Au marché de Mokolo, une maman dissout du sel dans la sauce : le sel « disparaît » mais le goût reste. À l'hôpital de district, on soigne une déshydratation avec une solution de sels minéraux (soluté de réhydratation orale). D'où viennent ces « sels » ? De quoi sont faits l'eau, le sel, le fer de la marmite ? Toute la matière qui nous entoure est construite à partir de briques invisibles : les atomes. Comment ces briques s'assemblent-elles pour former les molécules et les ions que l'on retrouve dans nos aliments et nos médicaments ?

1.1 La divisibilité de la matière : une limite infranchissable

Prenons un morceau de craie. Tu peux le casser en deux, puis en quatre, le broyer en poudre fine. Chaque grain de poudre est encore de la craie. Si tu continues à broyer, tu arrives à des particules que tu ne vois plus à l'œil nu. Mais si tu dissous du sel dans l'eau, le sel semble avoir disparu : la solution est transparente. Pourtant, l'eau a un goût salé. Le sel n'a pas été détruit, il a été divisé jusqu'à des entités trop petites pour être vues : les **atomes** et les **molécules**.

EXPÉRIENCE Divisibilité de la matière : du visible à l'invisible

Matériel : morceau de craie, mortier et pilon, sel, eau, bécher, baguette de verre. Protocole :

1. Broie le morceau de craie jusqu'à obtenir une poudre fine. Observe.
2. Verse de l'eau dans le bécher, ajoute une cuillère de sel, mélange jusqu'à dissolution complète. Observe et goûte (si l'eau est propre).

Observations : La craie se divise en grains de plus en plus petits. Le sel « disparaît » dans l'eau mais le goût persiste. Interprétation : La matière est divisible. Il existe une limite à cette division : la plus petite particule d'un élément chimique qui conserve les propriétés de cet élément est l'atome. Le sel (chlorure de sodium) est composé d'atomes de sodium et d'atomes de chlore assemblés.

DÉFINITION Atome

L'atome est la plus petite particule d'un élément chimique, électriquement neutre, constituée d'un noyau (protons et neutrons) et d'électrons qui gravitent autour.

1.2 La découverte de l'électron : l'expérience de Crookes

À la fin du XIX^e siècle, les physiciens étudient les **rayons cathodiques** dans des tubes à vide (tubes de Crookes). Ils observent un rayon lumineux partant de la cathode (électrode négative) vers l'anode (électrode positive).

EXPÉRIENCE Tube de Crookes : mise en évidence de l'électron

Dispositif : Tube de Crookes (tube de verre sous vide muni de deux électrodes), source de haute tension, aimant. Protocole :

1. Applique une haute tension entre la cathode et l'anode. Un rayon lumineux (rayon cathodique) apparaît, allant de la cathode vers l'anode.
2. Approche un aimant du tube. Observe la déviation du rayon.

Observations : Le rayon cathodique est dévié par le champ magnétique. La direction de la déviation montre que les particules portent une charge négative. Interprétation (J.J. Thomson, 1897) : Les rayons cathodiques sont un flux de particules chargées négativement, identiques quel que soit le gaz ou le métal des électrodes. Ces particules sont des constituants universels de la matière : les électrons.

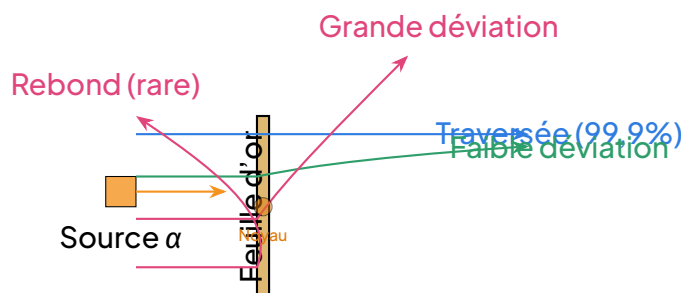
MÉTHODE Interpréter une expérience historique

Pour comprendre un modèle scientifique issu de l'histoire :

1. Observation : Que voit-on ? (Déviation du rayon).
2. Hypothèse : De quoi s'agit-il ? (Particules chargées).
3. Expérience décisive : Mesure de la rapport charge/masse (e/m) par Thomson.
4. Conclusion : Existence de l'électron, particule légère, charge négative élémentaire.

1.3 La découverte du noyau : l'expérience de Rutherford

Le modèle de Thomson (« pudding aux prunes » : sphère positive avec électrons incrustés) est testé par Ernest Rutherford en 1911. Il bombarde une feuille d'or très fine avec des **particules alpha** (noyaux d'hélium, charge $+2e$, massives) émises par une source radioactive.



Expérience de Rutherford (1911) : bombardement d'une feuille d'or par des particules α . La plupart traversent, quelques-unes sont déviées, de rares rebroussement chemin.

EXPÉRIENCE Expérience de Rutherford : interprétation guidée

Résultats expérimentaux :

- La grande majorité des particules α traversent la feuille sans déviation.
- Une faible proportion est déviée à de grands angles.
- Une infime minorité (environ 1 sur 20 000) rebrousse presque chemin (angle $> 90^\circ$).

Interprétation (Rutherford) :

1. La matière est essentiellement vide : Les particules traversent sans rencontrer d'obstacle.
2. La charge positive et la masse sont concentrées dans un volume minuscule : Le noyau. Seule une collision frontale ou rapprochée avec ce noyau massif et positif peut faire rebrousser chemin à une particule α massive et positive.
3. Les électrons, très légers, gravitent loin du noyau et n'influencent pas la trajectoire des α .

ATTENTION Piège : l'atome n'est pas une bille pleine !

Erreur fréquente : dessiner l'atome comme une sphère compacte colorée. Réalité : L'atome est essentiellement du vide. Si le noyau était un grain de mil, l'atome ferait la taille d'un stade de football. Les électrons sont des « nuages » de probabilité de présence, pas des billes sur des rails fixes.

1.4 Structure de l'atome : noyau et électrons

L'atome est composé de trois particules subatomiques principales :

Particule	Symbole	Charge électrique	Masse approximative
Proton	p^+ ou p	$+e = +1,6 \times 10^{-19} \text{ C}$	$m_p \approx 1,67 \times 10^{-27} \text{ kg}$
Neutron	n^0 ou n	0 (neutre)	$m_n \approx 1,67 \times 10^{-27} \text{ kg}$
Électron	e^- ou e	$-e = -1,6 \times 10^{-19} \text{ C}$	$m_e \approx 9,11 \times 10^{-31} \text{ kg}$

PROPRIÉTÉ Constitution de l'atome

- Le noyau contient les protons (chargés $+$) et les neutrons (neutres). Il concentre presque toute la masse de l'atome ($m_p \approx 1836 \times m_e$).
- Les électrons (chargés $-$) gravitent autour du noyau dans une région appelée électrosphère.

- L'atome est électriquement neutre : nombre d'électrons = nombre de protons.

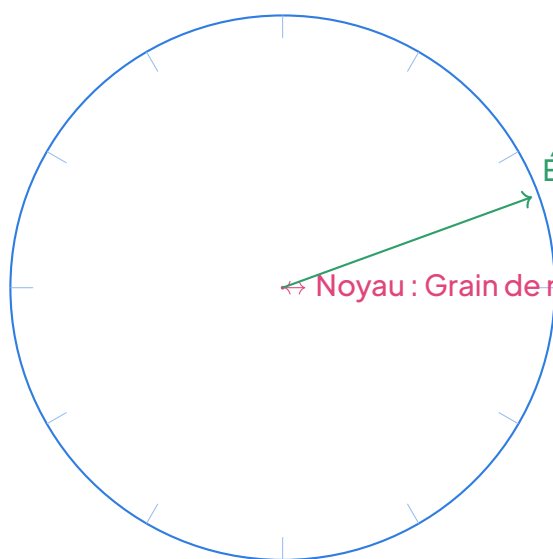
À RETENIR Ordres de grandeur à connaître

- Diamètre de l'atome : $\approx 10^{-10}$ m (0,1 nm = 100 pm).
- Diamètre du noyau : $\approx 10^{-15}$ m (1 fm).
- Rapport des diamètres : $\frac{d_{\text{atome}}}{d_{\text{noyau}}} \approx 100\,000$.
- Rapport des volumes : $\approx 10^{15}$ (le noyau occupe $10^{-13}\%$ du volume).

1.5 Analogie de taille : le stade Ahmadou Ahidjo et le grain de mil

Pour visualiser ce vide incroyable, imaginons l'atome agrandi à la taille du stade Ahmadou Ahidjo de Yaoundé (environ 100 m de diamètre).

Atome : Stade Ahmadou Ahidjo ($\varnothing \approx 100$ m)



Électrons : Moustiques volant dans les tribunes

↔ Noyau : Grain de mil ($\varnothing \approx 1$ mm)

Analogie d'échelle : si l'atome = stade Ahmadou Ahidjo (100 m), le noyau = grain de mil (1 mm) au centre. Les électrons sont comme des moustiques dans les gradins.

LE SAVAIS-TU ? Le savais-tu ?

Si l'atome d'hydrogène (le plus simple) était agrandi jusqu'à faire la taille de la Terre ($\varnothing \approx$

12 700 km), son noyau (un seul proton) ferait la taille d'un stade de football (100 m) et l'électron serait une bille de 1 cm quelque part dans l'atmosphère ! Cela montre à quel point la matière est « vide » à l'échelle atomique.

1.6 Masse de l'atome et numéros caractéristiques

La masse de l'atome est quasi entièrement due aux nucléons (protons + neutrons). La masse de l'électron est négligeable devant celle du nucléon ($m_p \approx 1836 m_e$).

DÉFINITION Numéro atomique Z et nombre de masse A

- Numéro atomique Z = nombre de protons dans le noyau. Il caractérise l'élément chimique (classement dans le tableau périodique).
- Nombre de masse A = nombre total de nucléons = nombre de protons (Z) + nombre de neutrons (N). $A = Z + N$.
- Notation d'un noyau : ${}_Z^AX$ où X est le symbole de l'élément.

EXEMPLE Exemples : Hydrogène et Carbone

- Hydrogène (le plus abondant dans l'univers, carburant des étoiles, présent dans l'eau H_2O) : ${}_1^1H$. $Z = 1$, $A = 1$. 1 proton, 0 neutron, 1 électron.
- Carbone (base de la vie, du charbon, du graphite, du diamant, du CO_2) : ${}_6^{12}C$. $Z = 6$, $A = 12$. 6 protons, 6 neutrons, 6 électrons.
- Oxygène (air, eau, combustion) : ${}_8^{16}O$. $Z = 8$, $A = 16$. 8 protons, 8 neutrons, 8 électrons.

EXERCICE RÉSOLU 1 Identifier la composition d'un atome

Énoncé : Un atome est représenté par le symbole ${}_{13}^{27}Al$. C'est de l'aluminium (marmite, câbles ENEO, canettes). Préciser sa composition en protons, neutrons et électrons. Rappeler pourquoi il est neutre. Solution détaillée :

1. Numéro atomique $Z = 13 \rightarrow 13$ protons (charge $+13e$).
2. Nombre de masse $A = 27 \rightarrow$ Nombre de neutrons $N = A - Z = 27 - 13 = 14$ neutrons.
3. Atome neutre $\rightarrow$ Nombre d'électrons = Nombre de protons = 13 électrons (charge $-13e$).

4. Bilan de charge : $+13e + (-13e) = 0$. L'atome est électriquement neutre.

EXERCICE 1 Entraînement : composition atomique

Donner la composition (protons, neutrons, électrons) des atomes suivants, présents dans notre quotidien :

1. Fer (marmite, armature béton) : ${}^{56}_{26}\text{Fe}$.
2. Chlore (eau de Javel, sel de cuisine) : ${}^{35}_{17}\text{Cl}$.
3. Azote (air, engrais) : ${}^{14}_7\text{N}$.

CORRIGÉ Exercice n°1

1. Fe : $Z = 26 \rightarrow 26 p^+, 26 e^-$. $N = 56 - 26 = 30 \rightarrow 30 n^0$.
2. Cl : $Z = 17 \rightarrow 17 p^+, 17 e^-$. $N = 35 - 17 = 18 \rightarrow 18 n^0$.
3. N : $Z = 7 \rightarrow 7 p^+, 7 e^-$. $N = 14 - 7 = 7 \rightarrow 7 n^0$.

Nous avons maintenant la « brique » de base : l'atome, neutre, avec son noyau massif et ses électrons légers. Mais dans la nature, les atomes s'assemblent rarement seuls. Ils forment des **molécules** (gaz de la cuisinière, eau, plastique) ou des **ions** (sel dissous, batterie de moto, crampes musculaires). C'est l'objet de la suite de cette leçon.

2 SYMBOLES DES ÉLÉMENTS ET MODÈLE DE BOHR

2.1 Du nom de l'élément à son symbole : un langage universel

Dans la section précédente, nous avons découvert que la matière est constituée d'atomes et que chaque **élément chimique** correspond à une espèce d'atomes bien précise : tous les atomes d'un même élément possèdent le **même nombre de protons** dans leur noyau (c'est le **numéro atomique**, noté Z). Il existe une centaine d'éléments connus, présents dans la nature ou créés en laboratoire. Pour communiquer sans ambiguïté entre chimistes du monde entier — du laboratoire de l'Université de Yaoundé I aux raffineries de la SONARA à Limbé — il faut un code court, unique et standardisé : le **symbole chimique**.

DÉFINITION Symbole d'un élément chimique

Le symbole d'un élément chimique est l'abréviation internationale de son nom. Il s'écrit toujours avec une majuscule pour la première lettre, suivie éventuellement d'une minuscule pour la seconde. Il ne prend jamais de point abrégatif.

EXEMPLE Exemples de symboles à connaître

- H : Hydrogène ; O : Oxygène ; C : Carbone ; N : Azote.
- Fe : Fer (du latin ferrum) ; Na : Sodium (du latin natrium).
- Cl : Chlore ; Ca : Calcium ; Cu : Cuivre (du latin cuprum).
- Al : Aluminium ; Mg : Magnésium ; S : Soufre ; K : Potassium.

LESAVAIS-TU ? Pourquoi Fe et pas Fr pour le Fer ?

Beaucoup de symboles proviennent du nom latin de l'élément, héritage de l'alchimie et de la chimie ancienne. C'est le cas pour le Fer (Fe, ferrum), le Sodium (Na, natrium), le Potassium (K, kalium), le Cuivre (Cu, cuprum), l'Argent (Ag, argentum), l'Or (Au, aurum), le Plomb (Pb, plumbum), l'Étain (Sn, stannum) et le Tungstène (W, wolfram). Connaître ces origines évite bien des confusions !

ATTENTION Piège fréquent : majuscule ou minuscule ?

Co est le symbole du Cobalt. CO est la formule du monoxyde de carbone (un atome de Carbone C lié à un atome d'Oxygène O), un gaz toxique dégagé par les groupes électrogènes mal ventilés. La casse (majuscule/minuscule) change tout le sens ! De même, Cl (Chlore) est un élément, alors que CL n'existe pas. Respecte scrupuleusement la règle : une majuscule, puis une minuscule si besoin.

2.2 Le modèle de Bohr : visualiser l'atome

Si le symbole nous dit quel atome c'est, le **modèle de Bohr** (version simplifiée pour la 3ème) nous montre comment ses électrons sont organisés autour du noyau. Rappelons-nous : l'atome est globalement **neutre**. Il possède un noyau (protons chargés positivement + neutrons sans charge) et des électrons chargés négativement qui gravitent autour. Dans le modèle de Bohr, les électrons se répartissent sur des **couches électroniques** circulaires, numérotées de l'intérieur vers l'extérieur : K, L, M, N... (ou 1, 2, 3, 4...).

PROPRIÉTÉ Règle de remplissage des couches (Programme 3ème)

Dans le modèle simplifié enseigné en 3ème, les couches se remplissent dans l'ordre, chacune ayant une capacité maximale :

- 1ère couche (K) : 2 électrons maximum.
- 2ème couche (L) : 8 électrons maximum.
- 3ème couche (M) : 8 électrons maximum (pour les éléments jusqu'au Calcium Ca, $Z = 20$, étudiés au programme).

On note la répartition électronique sous la forme (n_1, n_2, n_3) où n_i est le nombre d'électrons sur la couche i .

MÉTHODE Dessiner le modèle de Bohr d'un atome

Pour représenter un atome de numéro atomique Z (donc Z électrons, car l'atome est neutre) :

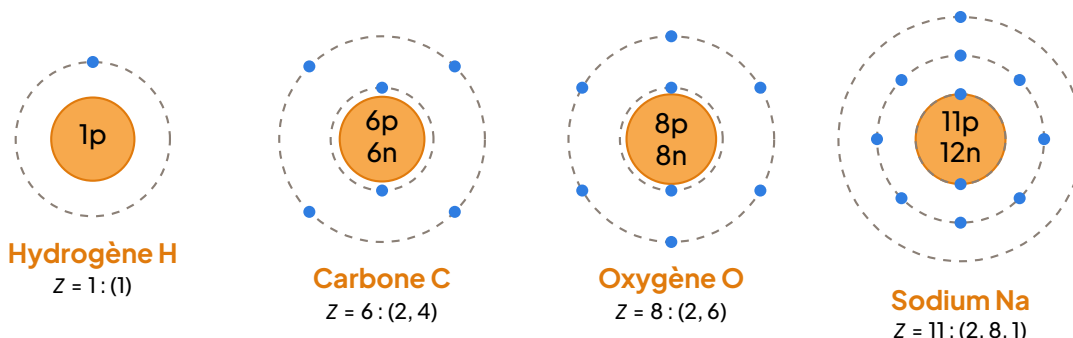
1. Compter les électrons : Z électrons à placer.
2. Remplir la 1ère couche (K) : y placer 2 électrons (ou Z si $Z < 2$).
3. Remplir la 2ème couche (L) : y placer jusqu'à 8 électrons avec le reste.
4. Remplir la 3ème couche (M) : y placer le reste (jusqu'à 8 pour nos éléments).
5. Tracer le schéma : dessiner le noyau au centre, puis des cercles concentriques pour les couches utilisées, et placer les électrons (petits points) régulièrement espacés sur chaque cercle.

2.3 Exemples tracés : de l'Hydrogène au Sodium

Appliquons la méthode aux éléments les plus courants de notre environnement : l'Hydrogène (eau, carburant), le Carbone (charbon, matière vivante), l'Oxygène (air, combustion), le Sodium (sel de cuisine, NaCl).

EXEMPLE Répartition électronique des atomes H, C, O, Na

Élément	Z	Répartition	Commentaire
Hydrogène H	1	(1)	1 seul électron sur la couche K.
Carbone C	6	(2, 4)	Couche K pleine (2), 4 électrons sur L.
Oxygène O	8	(2, 6)	Couche K pleine (2), 6 électrons sur L.
Sodium Na	11	(2, 8, 1)	K et L pleines ($2 + 8 = 10$), 1 électron sur M.



Modèles de Bohr simplifiés de l'Hydrogène, du Carbone, de l'Oxygène et du Sodium. Le noyau (orange) contient les protons (p) et les neutrons (n). Les cercles pointillés sont les couches K, L, M. Les points bleus sont les électrons.

EXERCICE RÉSOLU 2 Déterminer la répartition électronique de l'atome de Fluor

Énoncé : Le fluor est un gaz très réactif (on retrouve l'élément Fluor dans les fluorures de certains dentifrices). Son numéro atomique est $Z = 9$. Donne la répartition électronique de l'atome de Fluor et décris son modèle de Bohr.

SOLUTION

Solution détaillée :

1. Nombre d'électrons : l'atome est neutre, donc il possède autant d'électrons que de protons : 9 électrons.
2. Remplissage des couches :
 - Couche K (maximum 2) : on place 2 électrons. Il reste $9 - 2 = 7$ électrons.
 - Couche L (maximum 8) : on y place les 7 électrons restants. Il reste 0 électron.
3. Répartition électronique : (2, 7).
4. Schéma : noyau central (9 protons), cercle K avec 2 électrons (placés à l'opposé l'un de l'autre), cercle L avec 7 électrons régulièrement espacés.

2.4 Repérer les éléments : extrait du tableau périodique

Tous ces éléments s'organisent dans le **tableau périodique**. Les lignes (appelées **périodes**) correspondent au nombre de couches électroniques occupées. Les colonnes (appelées **familles**) regroupent des éléments ayant le même nombre d'électrons sur leur couche externe : ils ont donc des propriétés chimiques voisines. Voici les 20 premiers éléments, essentiels pour la suite de l'année.

1 H Hydrogène						2 He Hélium
3 Li Lithium	4 Be Béryllium					
11 Na Sodium	12 Mg Magnésium	5 B Bore	6 C Carbone	7 N Azote	8 O Oxygène	9 F Fluor
19 K Potassium	20 Ca Calcium	13 Al Aluminium	14 Si Silicium	15 P Phosphore	16 S Soufre	17 Cl Chlore
						10 Ne Néon
						18 Ar Argon

- Métaux alcalins (1 électron externe)
- Métaux alcalino-terreux (2 électrons externes)
- Non-métaux
- Gaz nobles (couche externe pleine)
- Métalloïdes
- Autres métaux

Extrait du tableau périodique (éléments 1 à 20). Dans chaque case : le numéro atomique Z (en haut), le symbole (au centre) et le nom (en bas). Les couleurs indiquent les familles chimiques. Les colonnes des métaux de transition sont omises pour plus de clarté en 3ème.

ATTENTION Lecture du tableau : ce qui est exigible

Au BEPC, on ne te demande pas de mémoriser les masses des atomes. Tu dois savoir : retrouver le symbole et le nom d'un élément à partir de son numéro atomique Z (et inversement), situer sa ligne (nombre de couches) et sa colonne (nombre d'électrons externes) pour les 20 premiers éléments.

2.5 La couche externe : clé de la réactivité chimique

Regarde bien les schémas de Bohr ci-dessus et le tableau périodique.

- L'Hélium He (2) et le Néon Ne (2, 8) ont leur couche externe **pleine**. Ce sont des **gaz nobles**, très peu réactifs (on les utilise dans les tubes lumineux publicitaires ou pour protéger les soudures).
- Le Sodium Na (2, 8, 1) a **1 seul électron** sur sa couche externe (M). Il a tendance à le perdre pour obtenir la structure stable du Néon.
- Le Chlore Cl (2, 8, 7) a **7 électrons** sur sa couche externe (M). Il a tendance à gagner 1 électron pour compléter sa couche à 8 et obtenir la structure stable de l'Argon.

À RETENIR Règle de l'octet (savoir admis en 3ème)

Les atomes cherchent à acquérir la structure électronique stable du gaz noble le plus

proche, c'est-à-dire 8 électrons sur leur couche externe (2 pour les plus petits atomes comme l'Hydrogène, couche K). C'est ce qui guide la formation des molécules (liaisons entre atomes) et des ions (perte ou gain d'électrons), que nous étudierons dans les sections suivantes.

ATTENTION Modèle de Bohr $\neq$ réalité exacte

Le modèle de Bohr (électrons sur des orbites circulaires fixes, comme des planètes autour du Soleil) est une image simplifiée, commode pour compter les électrons et comprendre la réactivité en 3ème. En réalité, les électrons ne suivent pas des trajectoires précises : on les décrit par des « nuages de probabilité ». Mais pour écrire les formules des molécules et des ions au BEPC, le modèle de Bohr et la règle de remplissage (2, 8, 8) sont exactement ce qu'il faut maîtriser.

2.6 Exercice d'application immédiate

EXERCICE 2 Repérage et représentation

1. Donne le symbole et le nom des éléments de numéro atomique $Z = 4$, $Z = 13$ et $Z = 19$.
2. Écris la répartition électronique des atomes suivants : Magnésium Mg ($Z = 12$), Aluminium Al ($Z = 13$), Phosphore P ($Z = 15$), Chlore Cl ($Z = 17$), Potassium K ($Z = 19$).
3. Parmi les éléments de numéro atomique compris entre 1 et 20, lesquels ont une couche externe complète ? Quelle famille chimique forment-ils ?
4. Dessine le modèle de Bohr de l'atome de Magnésium Mg.

CORRIGÉ Exercice : Repérage et représentation

1. $Z = 4$: Be (Béryllium) ; $Z = 13$: Al (Aluminium) ; $Z = 19$: K (Potassium).
2. Mg ($Z = 12$) : (2, 8, 2) ; Al ($Z = 13$) : (2, 8, 3) ; P ($Z = 15$) : (2, 8, 5) ; Cl ($Z = 17$) : (2, 8, 7) ; K ($Z = 19$) : (2, 8, 8, 1).
3. Les éléments dont la couche externe est complète sont : He (2), Ne (2, 8) et Ar (2, 8, 8). Ils forment la famille des gaz nobles (dernière colonne du tableau).
4. Magnésium Mg ($Z = 12$) : noyau central (12 protons), couche K avec 2 électrons, couche L avec 8 électrons régulièrement espacés, couche M avec 2 électrons placés à l'opposé l'un de l'autre.

2.7 Bilan de la section

Tu sais maintenant :

- Identifier un élément par son **symbole** (une majuscule, suivie éventuellement d'une minuscule) et le situer dans le **tableau périodique** (20 premiers éléments).
- Utiliser le **modèle de Bohr simplifié** : noyau central, couches K, L, M...
- Appliquer la **règle de remplissage** (2, 8, 8) pour écrire la **répartition électronique** (n_K, n_L, n_M).
- Dessiner le schéma de Bohr des atomes de H à Ca.
- Comprendre que ce sont les **électrons de la couche externe** qui dictent le comportement chimique : perte, gain ou mise en commun d'électrons pour atteindre la stabilité (règle de l'octet).

Dans la prochaine section, nous verrons comment ces atomes s'assemblent pour former des **molécules** ou se transforment en **ions** (perte ou gain d'électrons), donnant naissance aux substances qui nous entourent : l'eau que tu bois, le sel que tu manges, le dioxyde de carbone que tu expires, le calcaire de nos roches...

3 LES MOLÉCULES

Dans la section précédente, nous avons découvert l'atome : cette brique minuscule, formée d'un noyau et d'électrons, que l'on représente par un symbole et un modèle de Bohr. Mais regarde autour de toi : l'eau que tu bois, l'air que tu respires, le gaz de la bonbonne de cuisine... Aucune de ces matières n'est faite d'atomes isolés ! Les atomes s'associent les uns aux autres pour former des édifices plus grands : les **molécules**. C'est ce que nous allons découvrir maintenant, en commençant par une expérience célèbre qui va nous révéler de quoi l'eau est faite.

3.1 Une expérience fondatrice : l'électrolyse de l'eau

Question de départ. L'eau est partout : dans les rivières du Cameroun, dans la marmite, dans notre corps. Mais de quoi est-elle constituée ? Est-ce une matière « purement élémentaire », ou cache-t-elle des ingrédients plus simples ? Pour le savoir, les scientifiques ont eu une idée : décomposer l'eau à l'aide du courant électrique et observer ce qui apparaît.

EXPÉRIENCE L'électrolyse de l'eau au voltamètre

Matériel : un voltamètre (cuve contenant de l'eau rendue conductrice par quelques gouttes d'acide sulfurique dilué ou de soude), deux électrodes (souvent en platine ou en graphite) reliées à un générateur de courant continu, deux tubes gradués renversés sur les électrodes, une allumette, une braise.

Protocole :

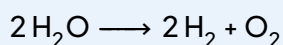
1. On remplit le voltamètre d'eau acidifiée (ou basique) et on plonge les deux électrodes. On remplit aussi les tubes gradués qu'on retourne délicatement sur chaque électrode.

2. On ferme le circuit : le courant électrique traverse la solution.
3. On observe pendant quelques minutes la montée des gaz dans les tubes, puis on teste les gaz recueillis : on approche une allumette enflammée du tube contenant le plus petit volume de gaz (anode), et une braise (allumette qui se consume sans flamme) du tube contenant le plus grand volume (cathode).

Observations :

- Des bulles de gaz se forment sur chaque électrode et s'accumulent en haut des tubes gradués.
- Le volume de gaz recueilli à la cathode (électrode reliée au pôle - du générateur) est deux fois plus grand que celui recueilli à l'anode (électrode reliée au pôle +) : le rapport des volumes est de 2 pour 1.
- Le gaz le plus abondant (cathode) brûle avec un petit bruit sec (un « aboiement ») : c'est le **dihydrogène** H_2 .
- L'autre (anode) ravive vivement la braise de l'allumette : c'est le **dioxygène** O_2 .

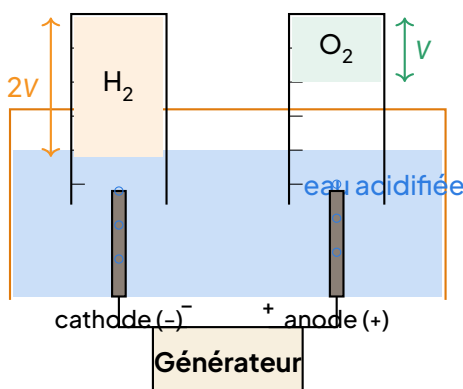
Interprétation : l'eau s'est décomposée en deux corps simples, le dihydrogène et le dioxygène, toujours dans le même rapport de volumes $V(H_2) = 2 \times V(O_2)$. Cela signifie que dans l'eau, les atomes d'hydrogène et d'oxygène sont présents dans le rapport de 2 atomes d'hydrogène pour 1 atome d'oxygène. L'équation de la réaction s'écrit :



Conclusion : l'eau n'est pas une matière élémentaire. Elle est constituée de particules qui contiennent à la fois de l'hydrogène et de l'oxygène, dans la proportion de 2 atomes d'hydrogène pour 1 atome d'oxygène. Ces particules sont des molécules.

ATTENTION Sécurité lors de l'électrolyse

Le dihydrogène est un gaz très inflammable : mélangé à l'air, il forme un mélange explosif (le « gaz détonnant ») au contact d'une flamme. Ne jamais approcher une flamme d'un dégagement de dihydrogène sans contrôle strict. Le test de l'aboiement ne se fait que sur le petit volume recueilli dans le tube gradué, sous la surveillance de l'enseignant. On ne manipule jamais seul le générateur ni les produits chimiques ajoutés à l'eau (acide ou soude).



Le voltamètre d'Hofmann : le courant électrique décompose l'eau. Le volume de dihydrogène recueilli à la cathode est le double du volume de dioxygène recueilli à l'anode.

3.2 Définition de la molécule

L'expérience précédente nous a montré que l'eau est faite de particules contenant de l'hydrogène et de l'oxygène liés ensemble. Généralisons.

DÉFINITION Molécule

Une **molécule** est un édifice électriquement neutre formé d'atomes liés entre eux. Sa formule chimique indique la nature et le nombre des atomes qui la constituent.

Deux points de cette définition méritent ton attention :

- « **Liés entre eux** » : les atomes d'une molécule ne sont pas simplement mélangés, ils sont accrochés les uns aux autres par des liaisons chimiques. On ne peut pas les séparer par simple décantation ou filtration : il faut une transformation chimique (comme l'électrolyse pour l'eau).
- « **Électriquement neutre** » : une molécule ne porte aucune charge électrique globale. Les charges positives des noyaux compensent exactement les charges négatives des électrons.

À RETENIR L'échelle des molécules

Une molécule est infiniment petite : de l'ordre de 10^{-10} à 10^{-9} mètre. Dans une seule goutte d'eau, il y a environ 10^{21} molécules d'eau, soit mille milliards de milliards ! C'est pourquoi on ne peut les « voir » qu'à travers des modèles.

3.3 La formule chimique d'une molécule

Pour décrire une molécule, les chimistes utilisent une écriture condensée : la **formule chimique**. Elle s'écrit avec les symboles des atomes (vus à la section précédente), chacun suivi, si besoin, d'un **indice** placé en bas à droite qui indique le nombre d'atomes de ce type.

EXEMPLE Quelques formules à connaître

Formule	Nom et présence dans la vie courante
H ₂ O	Eau (boisson, cuisine, pluie)
O ₂	Dioxygène (air, respiration, combustion)
CO ₂	Dioxyde de carbone (rejeté par la respiration, gaz des boissons gazeuses)
CH ₄	Méthane (biogaz des biodigesteurs, gaz de marais, gaz naturel)
C ₆ H ₁₂ O ₆	Glucose (sucre utilisé par nos cellules pour l'énergie)

MÉTHODE Lire et interpréter une formule chimique

Pour dénombrer les atomes d'une molécule à partir de sa formule :

1. Repérer chaque symbole d'atome présent dans la formule (majuscule éventuellement suivie d'une minuscule).
2. Lire l'indice écrit en bas à droite de chaque symbole : c'est le nombre d'atomes de ce type.
3. Si aucun indice n'est écrit, cela signifie qu'il y a un seul atome de ce type : l'indice 1 ne s'écrit jamais.
4. Additionner tous les indices pour obtenir le nombre total d'atomes dans la molécule.

Exemple guidé : H₂O se lit « 2 atomes d'hydrogène et 1 atome d'oxygène », soit 3 atomes au total.

ATTENTION Le piège de l'indice

Erreur très fréquente au BEPC : dans H₂O, le « 2 » ne porte que sur l'hydrogène, pas sur l'oxygène ! La molécule d'eau contient 2 atomes d'hydrogène et 1 seul atome d'oxygène. De même, dans CO₂, c'est l'oxygène qui est en double (indice 2) et le carbone qui est unique (indice 1 non écrit). Un indice ne concerne toujours que le symbole placé juste avant lui.

EXEMPLE Exemple chiffré : le glucose

Le glucose, sucre qui donne de l'énergie à nos muscles, a pour formule $C_6H_{12}O_6$. Comptons ses atomes :

- carbone C : indice 6 → 6 atomes de carbone ;
- hydrogène H : indice 12 → 12 atomes d'hydrogène ;
- oxygène O : indice 6 → 6 atomes d'oxygène.

Total : $6 + 12 + 6 = 24$ atomes dans une seule molécule de glucose.

3.4 Atome ou molécule : ne pas confondre !

Voici une distinction capitale. Le symbole O désigne **un atome d'oxygène**, c'est-à-dire l'élément chimique oxygène. Mais l'oxygène que tu respires n'existe pas sous forme d'atomes isolés dans la nature : les atomes d'oxygène s'associent deux par deux pour former la molécule O_2 , le **dioxygène**.

À RETENIR La différence à retenir

- O : un atome d'oxygène (une brique élémentaire).
- O_2 : une molécule de dioxygène (deux briques accrochées), le gaz de l'air.
- $O \neq O_2$: écrire l'un à la place de l'autre est une erreur de chimie majeure !

3.5 Molécules simples et molécules composées

On classe les molécules en deux familles, selon le nombre de types d'atomes qu'elles contiennent.

DÉFINITION Molécule simple et molécule composée

- Une molécule est **simple** si elle ne contient qu'un seul type d'atome. Exemples : O_2 (dioxygène), H_2 (dihydrogène), N_2 (diazote, le gaz le plus abondant de l'air), Cl_2 (dichlore).
- Une molécule est **composée** si elle contient plusieurs types d'atomes. Exemples : H_2O (eau), CO_2 (dioxyde de carbone), CH_4 (méthane), $C_6H_{12}O_6$ (glucose).

ATTENTION Simple ne veut pas dire « un seul atome »

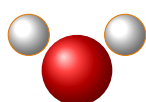
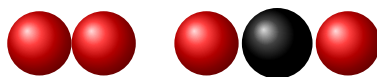
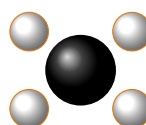
La molécule O_2 est dite simple alors qu'elle contient deux atomes ! « Simple » signifie : un seul type d'atome (ici, uniquement de l'oxygène). Ne confonds pas le nombre d'atomes (indice) avec le nombre de types d'atomes (nombre de symboles différents).

3.6 Les modèles moléculaires : voir l'invisible

Puisqu'aucun œil ne peut voir une molécule, les chimistes les représentent par des **modèles moléculaires** : des boules colorées reliées entre elles, comme des perles sur un fil. La convention de couleurs internationale (CPK) est la suivante :

Atome	Couleur de la boule
Hydrogène H	blanc (ou gris clair)
Oxygène O	rouge
Carbone C	noir (ou gris foncé)
Azote N	bleu
Chlore Cl	vert

En classe, tu peux fabriquer ces modèles avec du matériel de fortune : des boules de pâte à modeler de couleurs différentes piquées avec des allumettes ou des cure-dents, ou des haricots de variétés différentes collés ensemble. C'est une excellente façon de mémoriser les formules !

 H_2O : eau O_2 : dioxygène CO_2 : dioxyde de carbone CH_4 : méthane

Modèles moléculaires en boules colorées (convention CPK) : boule blanche = hydrogène (contour gris pour visibilité), boule rouge = oxygène, boule noire = carbone. Compte les boules et compare avec les indices des formules.

MÉTHODE Construire un modèle moléculaire à partir d'une formule

1. Lire la formule et dénombrer les atomes de chaque type (méthode vue plus haut).
2. Choisir une boule de la bonne couleur pour chaque atome (blanc pour H, rouge pour O, noir pour C, bleu pour N, vert pour Cl).
3. Assembler les boules en les reliant (allumettes, cure-dents) : chaque boule doit être accrochée à au moins une autre pour former un seul édifice.

4. Vérifier : le nombre de boules de chaque couleur doit correspondre exactement aux indices de la formule.

LESAVAIS-TU ? Le biogaz au Cameroun

Dans plusieurs villages et lycées du Cameroun, on installe des biodigesteurs : on y enfouit des déchets végétaux et des excréments qui, en fermentant sans air (méthanisation), produisent du méthane CH_4 . Ce gaz sert ensuite à la cuisson, comme le gaz des bonbonnes (butane/propane), ou à faire tourner un groupe électrogène. Une molécule de méthane, c'est simplement 1 atome de carbone lié à 4 atomes d'hydrogène : comprendre les molécules, c'est aussi comprendre les technologies qui transforment notre quotidien et gèrent nos déchets !

EXERCICE RÉSOLU 3 Lecture de formules

Énoncé. On donne les formules suivantes : O_2 , CO_2 , CH_4 , N_2 , $\text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6$.

1. Pour chaque molécule, indique le nombre et la nature des atomes.
2. Classe ces molécules en molécules simples et molécules composées.

SOLUTION

Solution détaillée.

1. Dénombrement des atomes (on lit chaque symbole et son indice ; l'absence d'indice signifie 1 atome) :

- O_2 : 2 atomes d'oxygène (2 atomes au total) ;
- CO_2 : 1 atome de carbone et 2 atomes d'oxygène (3 atomes au total) ;
- CH_4 : 1 atome de carbone et 4 atomes d'hydrogène (5 atomes au total) ;
- N_2 : 2 atomes d'azote (2 atomes au total) ;
- $\text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6$: 6 atomes de carbone, 12 atomes d'hydrogène et 6 atomes d'oxygène (24 atomes au total).

2. Classement :

- Molécules simples (un seul type d'atome) : O_2 et N_2 .
- Molécules composées (plusieurs types d'atomes) : CO_2 , CH_4 et $\text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6$.

EXERCICE 3 À toi de jouer

L'acide acétique, qui donne son goût piquant au vinaigre utilisé en cuisine, a pour formule $C_2H_4O_2$.

1. Combien d'atomes de chaque type contient une molécule d'acide acétique ? Combien d'atomes au total ?
2. S'agit-il d'une molécule simple ou composée ? Justifie ta réponse.
3. Décris le modèle moléculaire (boules colorées) que tu fabriquerais avec de la pâte à modeler pour représenter cette molécule.

CORRIGÉ Exercice 1

1. Carbone : 2 atomes ; hydrogène : 4 atomes ; oxygène : 2 atomes. Total : $2 + 4 + 2 = 8$ atomes.
2. C'est une molécule composée, car elle contient trois types d'atomes différents (C, H et O).
3. Il faut 2 boules noires (carbone), 4 boules blanches (hydrogène) et 2 boules rouges (oxygène), toutes reliées entre elles pour former un seul édifice.

À RETENIR L'essentiel de la section

- L'électrolyse de l'eau produit du dihydrogène et du dioxygène dans le rapport de volumes 2 pour 1 : l'eau est donc constituée de particules contenant de l'hydrogène et de l'oxygène.
- Une molécule est un édifice électriquement neutre formé d'atomes liés entre eux.
- Sa formule indique la nature et le nombre des atomes ; l'indice ne concerne que le symbole qui le précède, et l'indice 1 ne s'écrit pas.
- Une molécule est simple (un seul type d'atome : O_2 , H_2 , N_2) ou composée (plusieurs types : H_2O , CO_2 , CH_4).
- Les modèles moléculaires (boules colorées : H blanc, O rouge, C noir, N bleu, Cl vert) permettent de représenter l'invisible.

Mais toutes les particules de la matière ne sont pas électriquement neutres. Que se passe-t-il lorsqu'un atome gagne ou perd un ou plusieurs électrons ? C'est le monde fascinant des ions, que nous explorerons dans la section suivante.

4 LES IONS : IONS SIMPLES

Après avoir découvert comment les atomes s'associent pour former des **molécules** (comme l'eau H_2O ou le dioxyde de carbone CO_2), nous allons maintenant explorer une autre façon pour la matière de s'organiser. Pourquoi l'eau du robinet conduit-elle le courant électrique alors que l'eau distillée ne le fait pas ? Pourquoi le sel de cuisine (NaCl) disparaît-il dans l'eau en la rendant conductrice ? La réponse se trouve dans l'existence de particules chargées : les **ions**.

4.1 Découverte expérimentale : la conductivité des solutions

Commençons par une observation simple que tu peux reproduire à la maison ou au laboratoire. Prenons un circuit électrique basique : une pile, une lampe, un interrupteur et deux fils métalliques terminés par des électrodes (des lames de carbone ou des clous en fer). Nous allons plonger ces électrodes dans deux béchers différents.

EXPÉRIENCE Test de conductivité de l'eau distillée et de l'eau salée

Matériel : Pile plate 4,5 V ou générateur basse tension, lampe 3,5 V, interrupteur, fils de connexion, deux électrodes (graphite ou fer), deux béchers, eau distillée, sel de cuisine (NaCl), spatule.

Protocole :

1. Monte le circuit en laissant les deux électrodes libres (circuit ouvert). Vérifie que la lampe s'allume quand tu touches les deux électrodes l'une contre l'autre (circuit fermé).
2. Remplis le premier bécher d'eau distillée. Plonge les électrodes sans qu'elles se touchent. Ferme l'interrupteur. Observe.
3. Remplis le second bécher d'eau distillée, ajoute une cuillère de sel, remue jusqu'à dissolution complète. Plonge les mêmes électrodes (rincées). Ferme l'interrupteur. Observe.

Observations :

- Dans l'eau distillée : la lampe ne s'allume pas (ou brille très faiblement). Le circuit reste ouvert.
- Dans l'eau salée : la lampe s'allume franchement. Le circuit est fermé par la solution.

Interprétation : Pour que le courant passe dans un liquide, il faut des **porteurs de charge mobiles**. L'eau distillée en contient très peu (seules quelques molécules d'eau se décomposent spontanément). En ajoutant du chlorure de sodium, nous avons introduit de nouvelles particules qui se déplacent librement dans l'eau et transportent l'électricité. Ces particules chargées sont les ions.

Le sel invisible à l'œil nu libère des particules chargées qui permettent le passage du courant.

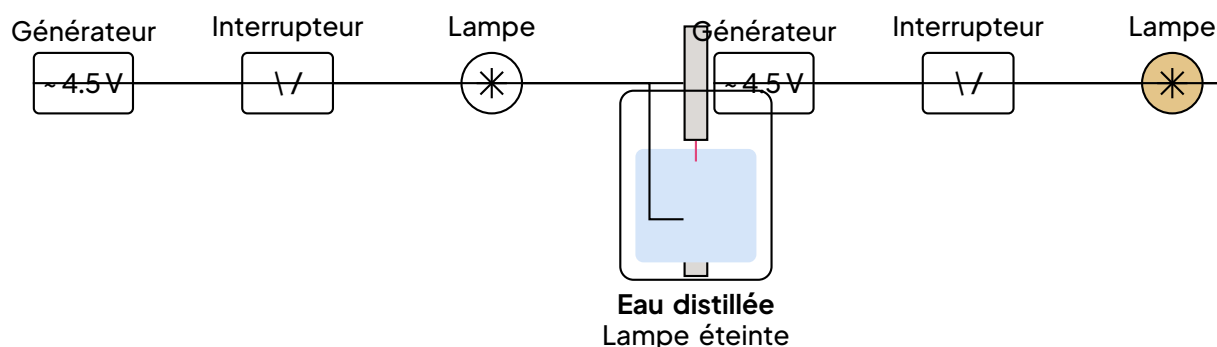


Schéma du dispositif de test de conductivité. À gauche, l'eau distillée ne conduit pas (lampe éteinte). À droite, la solution de chlorure de sodium conduit le courant (lampe allumée) grâce à la présence d'ions mobiles (• cations Na^+ , • anions Cl^-).

PROPRIÉTÉ Électrolyte

Une solution qui conduit le courant électrique grâce à la présence d'ions mobiles s'appelle une **solution électrolytique** (ou simplement un **électrolyte**). L'eau distillée n'est pas un électrolyte (ou très faiblement) ; l'eau salée, l'eau du robinet, les acides et les bases en sont.

4.2 Définition et nature de l'ion

L'expérience montre que le chlorure de sodium solide, qui ne conduit pas le courant, libère des particules chargées quand il est dissous dans l'eau. D'où viennent-elles ? Rappelons-nous la structure de l'atome : un noyau positif (protons + neutrons) et un nuage d'électrons négatifs. Un atome est **électriquement neutre** : nombre de protons = nombre d'électrons.

DÉFINITION Ion

Un **ion** est une particule chargée électriquement, formée par un atome (ou un groupe d'atomes) qui a gagné ou perdu un ou plusieurs électrons.

Point fondamental : Lors de la formation d'un ion, **le noyau ne change jamais**. Le nombre de protons (numéro atomique Z) reste identique. Seule la population électronique varie. L'identité chimique de l'élément (sa place dans le tableau périodique) est donc conservée.

4.3 Les cations et les anions

Selon qu'il a perdu ou gagné des électrons, l'ion porte une charge positive ou négative.

- **Cation (ion positif)** : L'atome a **perdu** un ou plusieurs électrons. Il y a maintenant **plus de**

protons que d'électrons. La charge est positive.

- **Anion (ion négatif) :** L'atome a **gagné** un ou plusieurs électrons. Il y a maintenant **plus d'électrons que de protons**. La charge est négative.

EXEMPLE Exemples classiques d'ions simples

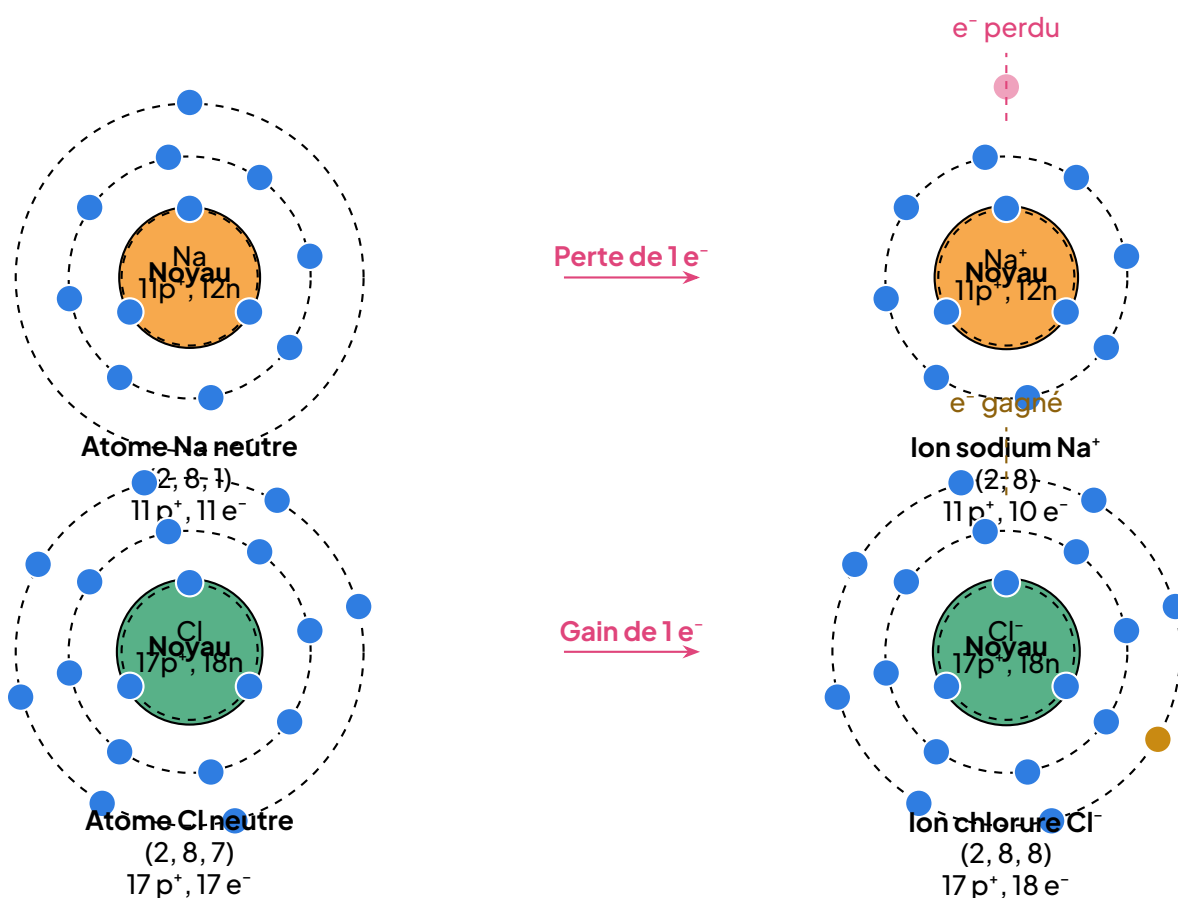
Élément (Atome neutre)	Évolution électronique	Ion formé	Type
Sodium (Na) : 11 p ⁺ , 11 e ⁻	Perd 1 e ⁻	Na ⁺ (11 p ⁺ , 10 e ⁻)	Cation
Calcium (Ca) : 20 p ⁺ , 20 e ⁻	Perd 2 e ⁻	Ca ²⁺ (20 p ⁺ , 18 e ⁻)	Cation
Aluminium (Al) : 13 p ⁺ , 13 e ⁻	Perd 3 e ⁻	Al ³⁺ (13 p ⁺ , 10 e ⁻)	Cation
Fer (Fe) : 26 p ⁺ , 26 e ⁻	Perd 2 e ⁻ (ou 3)	Fe ²⁺ (ou Fe ³⁺)	Cation
Chlore (Cl) : 17 p ⁺ , 17 e ⁻	Gagne 1 e ⁻	Cl ⁻ (17 p ⁺ , 18 e ⁻)	Anion
Oxygène (O) : 8 p ⁺ , 8 e ⁻	Gagne 2 e ⁻	O ²⁻ (8 p ⁺ , 10 e ⁻)	Anion
Soufre (S) : 16 p ⁺ , 16 e ⁻	Gagne 2 e ⁻	S ²⁻ (16 p ⁺ , 18 e ⁻)	Anion

Les métaux (à gauche du tableau) tendent à perdre des électrons → cations. Les non-métaux (à droite) tendent à en gagner → anions.

4.4 Modèle de Bohr et formation des ions

Le modèle de Bohr (couches électroniques K, L, M...) nous aide à visualiser pourquoi tel atome perd ou gagne précisément tel nombre d'électrons. La règle de stabilité (règle du duet pour la couche K, règle de l'octet pour les couches L, M...) guide ce processus : les atomes cherchent à atteindre la configuration électronique du gaz noble le plus proche.

Regardons le sodium (Na, Z = 11) et le chlore (Cl, Z = 17), les deux éléments du sel de cuisine.



Formation des ions Na⁺ et Cl⁻ à partir des atomes neutres. Le sodium (métal) perd son unique électron de la couche M pour atteindre la configuration stable de l'argon (2,8).

Le chlore (non-métal) gagne un électron pour compléter sa couche M (octet) et atteindre aussi la configuration de l'argon. Le noyau (protons + neutrons) reste inchangé.

MÉTHODE Déterminer la charge d'un ion simple

Pour trouver la charge électrique d'un ion à partir de sa composition (nombre de protons Z et nombre d'électrons N_e) :

1. Identifier le nombre de protons Z (numéro atomique, inchangé).
2. Compter le nombre d'électrons N_e de l'ion.
3. Comparer :
 - Si $N_e < Z \rightarrow$ il manque des électrons $\rightarrow$ charge positive (Cation). Valeur de la charge = $Z - N_e$.
 - Si $N_e > Z \rightarrow$ il y a des électrons en trop $\rightarrow$ charge négative (Anion). Valeur de la charge = $N_e - Z$.

4. Écrire le symbole de l'élément suivi de la charge en exposant à droite (ex : Ca^{2+} , O^{2-}).

4.5 Écriture des formules ioniques : règles de notation

L'écriture normalisée d'un ion suit des conventions strictes qu'il faut respecter scrupuleusement pour ne pas perdre de points au BEPC.

À RETENIR Règles d'écriture d'un ion

1. Le symbole de l'élément (une majuscule, éventuellement une minuscule) s'écrit en premier.
2. La charge s'écrit en exposant à droite du symbole.
3. Le chiffre (valeur de la charge) se place AVANT le signe + ou -.
4. Si la charge vaut 1, on n'écrit pas le chiffre 1 (on écrit Na^+ et non Na^{1+} ; Cl^- et non Cl^{1-}).

ATTENTION Pièges classiques à éviter absolument

- Ordre chiffre/signé : On écrit Ca^{2+} (deux charges positives) et jamais Ca^{+2} . De même O^{2-} et non O^{-2} .
- Position de la charge : En exposant à droite (Na^+), pas à gauche (^+Na), pas en indice (Na_+).
- L'atome n'est pas "cassé" : Un ion Na^+ n'est pas un atome de sodium "incomplet" ou "cassé". C'est un atome de sodium entier (noyau intact : 11 protons) qui a simplement perdu un électron. Sa masse est quasiment identique à celle de l'atome neutre (la masse de l'électron est négligeable).
- Confusion atome/ion : Ne confonds pas l'atome de chlore Cl (neutre, gazeux, toxique) et l'ion chlorure Cl^- (en solution dans ton sang, dans l'eau de mer, indispensable à la vie).

4.6 Exemple résolu : l'ion calcium

EXERCICE RÉSOLU 4 Détermination de la formule de l'ion calcium

Énoncé : L'atome de calcium a pour numéro atomique $Z = 20$. Il perd deux électrons pour devenir stable. Déterminer la composition de l'ion formé (nombre de protons, nombre

d'électrons) et écrire sa formule ionique correcte.

Solution détaillée :

1. Atome neutre Ca : $Z = 20 \Rightarrow 20$ protons. Neutre $\Rightarrow 20$ électrons. Répartition (Bohr) : (2, 8, 8, 2). Les 2 électrons de la couche M sont les électrons de valence.
2. Formation de l'ion : L'atome perd ses 2 électrons de valence (couche M) pour atteindre la configuration stable de l'argon (2, 8, 8).
3. Composition de l'ion :
 - Protons : 20 (noyau inchangé).
 - Électrons : $20 - 2 = 18$.
4. Charge électrique : $20 p^+$ et $18 e^- \Rightarrow 2$ charges positives en excès $\Rightarrow$ charge = +2.
5. Formule ionique : Symbole Ca, charge +2 en exposant à droite $\rightarrow Ca^{2+}$.

L'ion calcium Ca^{2+} a 20 protons et 18 électrons. C'est un cation.

4.7 Vers les composés ioniques

Dans le sel de cuisine (NaCl), les ions sodium Na^+ et chlorure Cl^- ne sont pas isolés : ils s'attirent par forces électrostatiques (charges opposées) pour former un **réseau cristallin** solide. Dans l'eau, ce réseau se brise, les ions se séparent et deviennent mobiles : c'est la **dissolution ionique**. C'est ce que nous avons mis en évidence par le test de conductivité.

Nous verrons dans la prochaine section (Ions polyatomiques et composés ioniques) que des groupes d'atomes peuvent aussi former des ions (comme NH_4^+ , SO_4^{2-} , NO_3^-) et comment écrire les formules des solides ioniques (neutralité électrique globale).

LESAVAIS-TU ? Les ions dans ton quotidien au Cameroun

- Batteries et piles : La pile de ta lampe torche ou la batterie de la moto-taxi fonctionnent grâce au déplacement d'ions (Li^+ , H^+ , OH^- , Pb^{2+}) à l'intérieur d'un électrolyte (pâte, gel ou liquide). Sans ions, pas de courant portable !
- Eau du robinet (Camwater / ex-SNEC) : L'eau du robinet contient des ions Ca^{2+} , Mg^{2+} , HCO_3^- , Cl^- . C'est pour cela qu'elle conduit le courant (attention danger si tu touches un fil dénudé les pieds dans l'eau !) et qu'elle laisse du calcaire (dépôt de $CaCO_3$) dans les bouilloires.
- Soudure à l'arc / Chalumeau : Le gaz de protection (souvent Ar argon) s'ionise partiellement pour créer un plasma conducteur permettant l'arc électrique.
- Corrosion (rouille) : La rouille sur les tôles des cases ou les vieux fûts d'huile usagée, c'est du fer qui s'oxyde : $Fe \rightarrow Fe^{2+} \rightarrow Fe^{3+}$ au contact de l'eau et de l'oxygène. Les ions fer migrent et forment l'oxyde de fer(III) Fe_2O_3 .

- **Engrais (NPK) :** Les sacs d'engrais (azote N, phosphore P, potassium K) contiennent des sels ioniques (NH_4NO_3 , KCl , $\text{Ca}_3(\text{PO}_4)_2$) qui se dissolvent en ions dans l'eau du sol pour être absorbés par les racines du maïs ou du cacao.

5 IONS POLYATOMIQUES ET COMPOSÉS IONIQUES

Dans la section précédente, tu as découvert les **ions simples** : un atome qui gagne ou perd des électrons devient un ion chargé, comme Na^+ , Cl^- ou Ca^{2+} . Mais regarde l'étiquette d'une bouteille d'eau minérale Supermont ou Tanguy : tu y lis parfois HCO_3^- , SO_4^{2-} , NO_3^- ... Ces ions-là sont formés de plusieurs atomes ! Et lorsque les ions s'assemblent, ils forment des solides bien connus : le sel de cuisine, la craie, le calcaire des roches du Cameroun. C'est ce que nous allons explorer maintenant.

5.1 Les ions polyatomiques

Une observation pour démarrer.

Dans le jardin de la maison, maman utilise parfois de l'engrais pour les plantes. Sur le sac, on lit « contient des nitrates et des sulfates ». Or ces substances ne sont pas des atomes seuls : le mot « nitrate » cache un petit groupe soudé d'atomes d'azote et d'oxygène. Comment un groupe d'atomes peut-il porter une charge électrique ?

DÉFINITION Ion polyatomique

Un **ion polyatomique** est un groupe d'atomes liés entre eux qui porte une charge électrique globale (positive ou négative). Le groupe se déplace et réagit comme un seul bloc : les atomes restent soudés au cours des transformations chimiques.

L'idée intuitive est simple : imagine une équipe de football. Chaque joueur est un atome ; l'équipe entière, soudée, porte un seul « résultat » collectif : la charge de l'ion. Par exemple, l'ion sulfate SO_4^{2-} est formé d'un atome de soufre et de quatre atomes d'oxygène, et l'ensemble porte deux charges négatives.

À RETENIR Les ions polyatomiques à connaître en 3ème

Nom de l'ion	Formule	Où le rencontre-t-on ?
Ion hydroxyde	OH^-	Soude, produits déboucheurs de canalisations
Ion nitrate	NO_3^-	Engrais, eaux minérales
Ion sulfate	SO_4^{2-}	Plâtre, engrais, eaux minérales
Ion carbonate	CO_3^{2-}	Calcaire, craie, coquilles d'escargots
Ion ammonium	NH_4^+	Engrais azotés, produits d'entretien

Remarque importante : l'ion NH_4^+ (ammonium) est le seul cation polyatomique courant ; tous les autres ions polyatomiques de cette liste sont des anions (chargés négativement).

ATTENTION La charge porte sur tout le groupe

Dans SO_4^{2-} , ce n'est pas le soufre seul qui porte la charge 2- : c'est l'ensemble du groupe (1 soufre + 4 oxygènes) qui porte globalement deux charges négatives. De même, dans OH^- , le groupe oxygène-hydrogène porte ensemble une charge négative. On ne peut pas « casser » un ion polyatomique en cours de réaction : il reste soudé.

LESAVAIS-TU ? Les nitrates et l'agriculture camerounaise

Les engrais azotés utilisés dans les plantations de maïs, de cacao ou de tomates contiennent souvent des ions nitrate NO_3^- et ammonium NH_4^+ . Les plantes absorbent ces ions par leurs racines pour fabriquer leurs protéines. Mais un excès d'engrais peut polluer les nappes phréatiques : c'est pourquoi certaines eaux de forage sont contrôlées pour leur teneur en nitrates.

5.2 Les composés ioniques : des assemblages réguliers et neutres

Situation concrète.

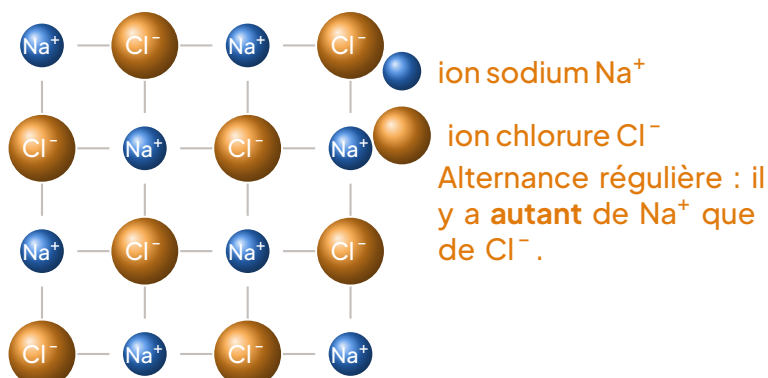
Le sel de cuisine que grand-mère ajoute à la sauce est un solide blanc, formé de petits cristaux cubiques. Pourtant, il est constitué d'ions Na^+ (chargés positivement) et d'ions Cl^- (chargés négativement). Alors pourquoi le sel, pris dans la main, ne donne-t-il aucune décharge électrique ? Parce que les charges se compensent exactement !

DÉFINITION Composé ionique

Un **composé ionique** est un solide constitué d'un assemblage régulier et ordonné de cations et d'anions, qui s'attirent mutuellement. Cet assemblage forme un cristal. Le com-

posé ionique est toujours électriquement neutre.

Dans un cristal de sel, les ions ne forment pas de molécules isolées : chaque ion Na^+ est entouré d'ions Cl^- , et chaque ion Cl^- est entouré d'ions Na^+ , comme des billes rangées en rangées parfaitement régulières, en alternant les charges. C'est cette attraction entre charges opposées qui donne aux cristaux ioniques leur solidité.



Modèle du cristal de chlorure de sodium NaCl : les ions Na^+ (bleu) et Cl^- (orange) alternent régulièrement. Chaque ion positif est entouré d'ions négatifs, ce qui assure la cohésion et la neutralité électrique du cristal.

PROPRIÉTÉ Électroneutralité d'un composé ionique — savoir admis

Tout composé ionique est électriquement neutre : la somme des charges positives des cations est égale à la somme des charges négatives des anions. Cette règle d'**électroneutralité** permet d'écrire la formule de n'importe quel composé ionique.

Cette propriété n'est pas démontrée au BEPC : elle est admise, mais tu dois savoir l'utiliser pour écrire des formules. C'est un savoir-faire exigible.

5.3 Écrire la formule d'un composé ionique

MÉTHODE Écrire la formule d'un composé ionique (« croisement des charges »)

Pour écrire la formule d'un composé ionique :

1. Écrire d'abord le cation (ion positif), puis l'anion (ion négatif), sans leurs charges.
2. Repérer la valeur de chaque charge (sans le signe).
3. Croiser : la charge de l'anion devient l'indice du cation, et la charge du cation devient

l'indice de l'anion.

4. Simplifier les indices si possible (on ne les écrit jamais s'ils valent 1).
5. Si l'ion polyatomique doit être pris plusieurs fois, le placer entre parenthèses avec l'indice à l'extérieur.
6. Vérifier : charge totale positive = charge totale négative.

EXEMPLE Application de la méthode

- Chlorure de sodium : Na^+ (charge 1) et Cl^- (charge 1) $\Rightarrow$ un ion de chaque : NaCl . Vérification : $(+1) + (-1) = 0$.
- Chlorure de calcium : Ca^{2+} (charge 2) et Cl^- (charge 1) $\Rightarrow$ il faut 2 ions chlorure pour 1 ion calcium : CaCl_2 . Vérification : $(+2) + 2 \times (-1) = 0$.
- Sulfate de sodium : Na^+ (charge 1) et SO_4^{2-} (charge 2) $\Rightarrow$ il faut 2 ions sodium : Na_2SO_4 . Vérification : $2 \times (+1) + (-2) = 0$.
- Hydroxyde de calcium : Ca^{2+} (charge 2) et OH^- (charge 1) $\Rightarrow$ il faut 2 ions hydroxyde : Ca(OH)_2 . Vérification : $(+2) + 2 \times (-1) = 0$.

ATTENTION Les parenthèses sont indispensables !

Erreur très fréquente au BEPC : écrire CaOH_2 au lieu de Ca(OH)_2 .

- Ca(OH)_2 signifie : 1 ion calcium et 2 ions hydroxyde OH^- (donc 2 atomes d'oxygène et 2 atomes d'hydrogène).
- CaOH_2 voudrait dire : 1 calcium, 1 oxygène et 2 hydrogènes — ce qui est faux et ne correspond à aucun composé réel.

Règle : dès qu'un ion polyatomique est pris plusieurs fois, on le met entre parenthèses : Ca(OH)_2 , $\text{Mg(NO}_3)_2$, $(\text{NH}_4)_2\text{SO}_4$. On ne met jamais de parenthèses pour un ion simple : on écrit CaCl_2 , pas Ca(Cl)_2 .

EXERCICE RÉSOLU 5 Formules de composés ioniques

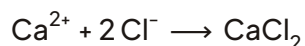
Énoncé : écris la formule des composés ioniques suivants, puis vérifie l'électroneutralité :

- a) le chlorure de calcium (Ca^{2+} et Cl^-) ; b) le sulfate de sodium (Na^+ et SO_4^{2-}) ; c) le carbonate de calcium (Ca^{2+} et CO_3^{2-}), constituant de la craie.

SOLUTION

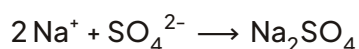
Solution détaillée :

a) Chlorure de calcium. Le cation est Ca^{2+} (charge 2), l'anion est Cl^- (charge 1). Pour équilibrer 2 charges positives, il faut 2 ions chlorure :



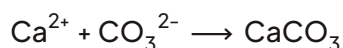
Vérification : $(+2) + 2 \times (-1) = 0$. La formule est CaCl_2 .

b) Sulfate de sodium. Cation Na^+ (charge 1), anion SO_4^{2-} (charge 2). Il faut 2 ions sodium pour compenser les 2 charges négatives du sulfate :



Vérification : $2 \times (+1) + (-2) = 0$. La formule est Na_2SO_4 . Pas de parenthèses : l'ion sulfate n'est pris qu'une seule fois.

c) Carbonate de calcium. Cation Ca^{2+} (charge 2), anion CO_3^{2-} (charge 2). Les charges sont égales : un ion de chaque suffit :



Vérification : $(+2) + (-2) = 0$. La formule est CaCO_3 : c'est le calcaire des roches et la craie du tableau.

5.4 Lire une étiquette : les ions dans notre vie quotidienne

Démarche d'investigation : exploitation d'un document.

Prends une bouteille d'eau minérale (Supermont, Tanguy, ou une autre eau camerounaise) et lis attentivement l'étiquette « composition ». Tu y trouves un tableau d'ions exprimés en milligrammes par litre. Voici un exemple reconstitué :

EAU MINÉRALE « SOURCE DU MONT »

Analyse moyenne (en mg/L)

Cations		Anions	
Calcium Ca^{2+}	78	Bicarbonates HCO_3^-	357
Magnésium Mg^{2+}	24	Chlorures Cl^-	8
Sodium Na^+	6	Sulfates SO_4^{2-}	12
Potassium K^+	1	Nitrates NO_3^-	4

Document à exploiter : étiquette simplifiée d'une eau minérale. Les cations (Ca^{2+} , Mg^{2+} , Na^+ , K^+) et les anions (HCO_3^- , Cl^- , SO_4^{2-} , NO_3^-) dissous dans l'eau assurent globalement son électroneutralité.

EXPÉRIENCE**Questions d'exploitation du document**

1. Observer : repère sur l'étiquette les ions simples et les ions polyatomiques.
2. Classer : range les ions en cations (charges positives) et anions (charges négatives).
3. Interpréter : l'eau minérale est-elle chargée électriquement ? Non : elle contient à la fois des cations et des anions, et la somme des charges positives compense la somme des charges négatives. L'eau reste électriquement neutre.
4. Conclure : les eaux minérales sont des solutions ioniques : elles contiennent des ions dissous, venus de la dissolution des roches (calcaire CaCO_3 , sels divers) traversées par l'eau souterraine.

Autre exemple de la vie courante : le **soluté de réhydratation orale** (SRO), distribué dans les centres de santé en cas de diarrhée, contient des ions sodium Na^+ , chlorure Cl^- , potassium K^+ et du glucose. Ces ions remplacent ceux que le corps a perdus : encore une application directe des composés ioniques !

LESAVAIS-TU ?**Pourquoi les eaux minérales ont-elles des goûts différents ?**

C'est la nature et la quantité des ions dissous qui donnent à chaque eau son goût particulier ! Une eau riche en calcium Ca^{2+} et en bicarbonates HCO_3^- a traversé des roches calcaires ; une eau très pauvre en ions est dite « faiblement minéralisée ». Les ions calcium et magnésium sont d'ailleurs utiles à la santé des os et des muscles.

5.5 Test d'identification des ions chlorure

Comment vérifier qu'une solution contient des ions chlorure Cl^- ? Les ions sont invisibles à l'œil nu, mais on peut les « trahir » par une réaction chimique qui produit un **précipité** (un solide qui apparaît dans le liquide).

EXPÉRIENCE Test du chlorure au nitrate d'argent

Matériel : deux tubes à essai, une pipette, une solution de nitrate d'argent ($\text{Ag}^+ + \text{NO}_3^-$), une solution à tester (par exemple de l'eau salée), gants et lunettes de protection.

Protocole :

1. Verser environ 2 mL de la solution à tester dans un tube à essai.
2. Ajouter quelques gouttes de solution de nitrate d'argent.
3. Observer.

Observation : il se forme immédiatement un précipité blanc (un trouble blanc laiteux) qui noircit à la lumière.

Interprétation : les ions argent Ag^+ apportés par le nitrate d'argent s'associent aux ions chlorure Cl^- pour former du chlorure d'argent AgCl , un solide blanc insoluble :



Conclusion : la formation d'un précipité blanc avec le nitrate d'argent prouve la présence d'ions chlorure Cl^- dans la solution. L'ion nitrate NO_3^- , lui, ne participe pas à la réaction : on dit que c'est un ion « spectateur ».

ATTENTION Consignes de sécurité

- Le nitrate d'argent tache la peau (taches noires tenaces) : porte toujours des gants et des lunettes de protection.
- Ne jamais goûter un produit de laboratoire, même du sel ou de l'eau salée préparés en TP.
- Ne jamais verser les restes de produits dans l'évier sans l'accord du professeur.
- Se laver les mains à la fin de la séance.

EXERCICE RÉSOLU 6 Qui contient des chlorures ?

Énoncé : un élève prélève deux échantillons : l'eau A (eau de robinet) et l'eau B (eau dans laquelle on a dissous du sel de cuisine). Il ajoute quelques gouttes de nitrate d'argent dans chaque tube. Dans le tube A, rien ne se passe ; dans le tube B, un précipité blanc apparaît.

Interprète ces résultats et écris l'équation de la réaction qui a lieu dans le tube B.

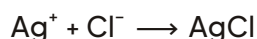
SOLUTION

Solution détaillée :

Tube A : aucun précipité ne se forme, donc l'eau de robinet ne contient pas (ou très peu) d'ions chlorure Cl^- : le test est négatif.

Tube B : le précipité blanc montre la présence d'ions chlorure : le test est positif. C'est logique : le sel de cuisine NaCl s'est dissous en libérant des ions Na^+ et Cl^- .

Les ions argent du réactif réagissent avec les ions chlorure selon :



Le chlorure d'argent AgCl est insoluble : il forme le précipité blanc observé. Les ions Na^+ et NO_3^- restent en solution : ce sont des ions spectateurs.

EXERCICE 4 À toi de jouer

- Donne la formule des composés ioniques formés à partir des couples d'ions suivants :
a) K^+ et Cl^- ; b) Mg^{2+} et NO_3^- ; c) NH_4^+ et SO_4^{2-} .
- Sur l'étiquette d'une eau minérale, on lit : calcium Ca^{2+} , sodium Na^+ , sulfates SO_4^{2-} , bicarbonates HCO_3^- . Classe ces ions en cations et anions, puis explique pourquoi cette eau est électriquement neutre.
- Pourquoi écrit-on $\text{Ca}(\text{OH})_2$ avec des parenthèses, mais CaCl_2 sans parenthèses ?

CORRIGÉ Exercice « À toi de jouer »

- a) K^+ (charge 1) et Cl^- (charge 1) : un ion de chaque $\Rightarrow \text{KCl}$. Vérification : $(+1) + (-1) = 0$.
b) Mg^{2+} (charge 2) et NO_3^- (charge 1) : il faut 2 ions nitrate, ion polyatomique pris deux fois $\Rightarrow$ parenthèses : $\text{Mg}(\text{NO}_3)_2$. Vérification : $(+2) + 2 \times (-1) = 0$.
c) NH_4^+ (charge 1) et SO_4^{2-} (charge 2) : il faut 2 ions ammonium $\Rightarrow (\text{NH}_4)_2\text{SO}_4$. Vérification : $2 \times (+1) + (-2) = 0$.
- Cations (positifs) : Ca^{2+} et Na^+ . Anions (négatifs) : SO_4^{2-} et HCO_3^- . L'eau contient à la fois des charges positives et des charges négatives dont les sommes se compensent exactement : elle est donc électriquement neutre, comme tout composé ou mélange ionique.
- OH^- est un ion polyatomique pris deux fois : les parenthèses dans $\text{Ca}(\text{OH})_2$ montrent que l'indice 2 s'applique à tout le groupe OH. Cl^- est un ion simple : l'indice 2 s'ap-

plique directement au chlore, donc CaCl_2 s'écrit sans parenthèses.

À RETENIR L'essentiel de la section

- Un **ion polyatomique** est un groupe d'atomes liés portant une charge globale : SO_4^{2-} , OH^- , NO_3^- , CO_3^{2-} (anions) et NH_4^+ (seul cation courant).
- Un **composé ionique** est un cristal régulier de cations et d'anions, toujours électriquement neutre : NaCl (sel), CaCO_3 (calcaire, craie).
- Pour écrire une formule : cation d'abord, anion ensuite, puis on équilibre les charges (croisement des charges); parenthèses obligatoires si un ion polyatomique est pris plusieurs fois : CaCl_2 , Na_2SO_4 , $\text{Ca}(\text{OH})_2$.
- Les étiquettes d'eaux minérales et les solutés de réhydratation orale montrent que les ions sont partout autour de nous.
- Test des ions chlorure : le nitrate d'argent donne un précipité blanc de AgCl en présence de Cl^- (avec gants et lunettes!).

6 SYNTHÈSE : DE L'ATOME AUX MATÉRIAUX DU QUOTIDIEN

Nous venons de découvrir que certains atomes gagnent ou perdent des électrons pour devenir des **ions**, et que ces ions s'associent en **composés ioniques** comme le chlorure de sodium NaCl ou le nitrate d'ammonium NH_4NO_3 . Avant cela, nous avons vu que les atomes peuvent aussi s'assembler en **molécules** neutres comme l'eau H_2O ou le dioxygène O_2 . Il est temps de rassembler toutes ces pièces du puzzle : cette dernière partie te donne une vision complète, de l'atome invisible jusqu'aux matériaux que tu touches chaque jour au Cameroun.

6.1 Le grand bilan : trois façons pour les atomes d'exister dans la matière

À RETENIR Bilan de la leçon

Toute la matière qui nous entoure est constituée d'**atomes**. Ces atomes se présentent dans la matière sous trois formes principales :

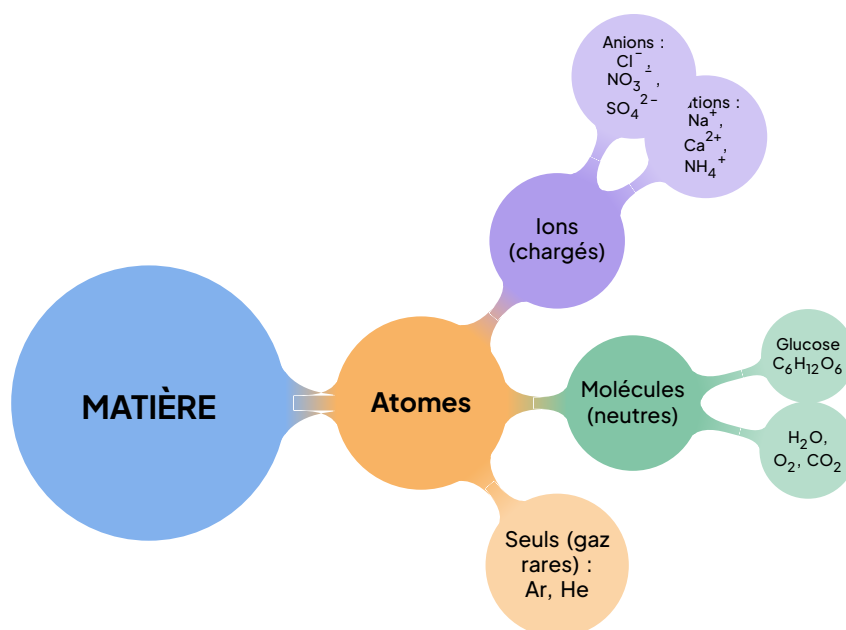
- Seuls (corps simples monoatomiques) : les gaz rares existent sous forme d'atomes isolés, comme l'argon Ar utilisé dans certaines ampoules ou l'hélium He des ballons.
- Assemblés en molécules : les atomes se lient entre eux pour former des **molécules**,

particules électriquement neutres : eau H_2O , dioxygène O_2 , glucose $\text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6$, dioxyde de carbone CO_2 .

- Transformés en ions : en perdant ou en gagnant un ou plusieurs électrons, les atomes deviennent des **ions** chargés. Les ions positifs (cations) et négatifs (anions) s'attirent et forment des **composés ioniques** électriquement neutres : sel NaCl , chaux $\text{Ca}(\text{OH})_2$, engrais NH_4NO_3 .

Retiens bien les deux « chemins » possibles à partir de l'atome neutre :

- Chemin 1 (liaison covalente) :** atome → **molécule** (les atomes mettent des électrons en commun pour se lier ; l'ensemble reste neutre).
- Chemin 2 (liaison ionique) :** atome → **ion** (perte ou gain d'électrons) → **composé ionique** (attraction électrostatique entre ions de charges opposées ; l'ensemble est neutre).



Carte mentale de synthèse : la matière est faite d'atomes, qui existent seuls (gaz rares), assemblés en molécules neutres, ou transformés en ions chargés formant des composés ioniques.

6.2 Tableau récapitulatif : atome, molécule, ion

Pour bien préparer le BEPC, tu dois savoir distinguer sans hésiter ces trois types de particules. Le tableau suivant résume l'essentiel.

Critère	Atome	Molécule	Ion
Définition	Plus petite particule d'un élément chimique conservant ses propriétés (noyau + électrons)	Assemblage d'au moins deux atomes liés entre eux (liaison covalente)	Atome ou groupe d'atomes ayant perdu ou gagné des électrons
Charge électrique	Nulle (neutre)	Nulle (neutre)	Positive (cation) ou négative (anion)
Formule type	Symbole unique : Fe, O, Na	Plusieurs symboles, pas de charge : H_2O , O_2 , CH_4	Charge en exposant : Na^+ , Cl^- , NO_3^- , Ca^{2+}
Exemple vie courante	Fer du clou (réseau d'atomes Fe), cuivre des fils électriques	Eau de boisson (H_2O), air respiré (O_2 , N_2)	Sel de cuisine (Na^+ , Cl^-), ions de l'eau minérale (Ca^{2+} , HCO_3^-)

MÉTHODE Identifier le constituant d'une espèce chimique en 3 questions

Face à une formule chimique au BEPC ou en TP, pose-toi trois questions dans l'ordre :

1. La formule comporte-t-elle une charge (+, -, 2+, ...) en exposant ? Si oui, c'est un **ion**.
Exemple : SO_4^{2-} est un ion polyatomique (anion).
2. Sinon, la formule contient-elle plusieurs symboles d'éléments différents (ou un indice > 1) ? Si oui, c'est une **molécule** (corps composé covalent) ou un **composé ionique** écrit sous forme brute (ex. NaCl, CaO). Astuce : si un métal et un non-métal sont associés sans charge, c'est un composé ionique.
3. Sinon, n'y a-t-il qu'un seul symbole (éventuellement avec un indice) ? Alors c'est un **atome** (corps simple monoatomique comme Fe, Ar ou diatomique comme O_2 — mais O_2 est une molécule!).

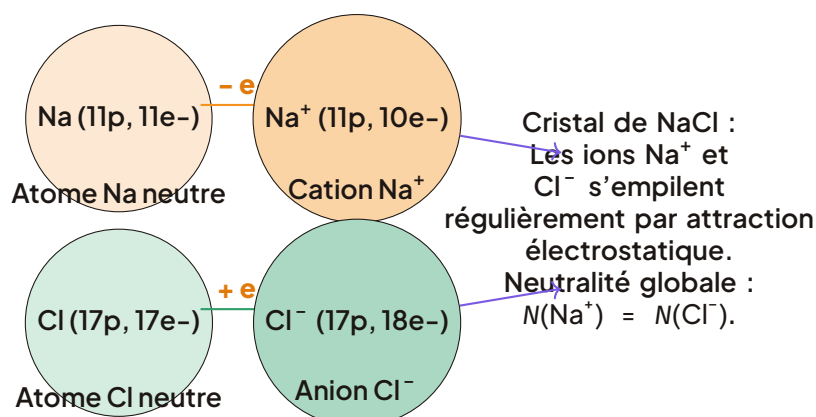
Vérification finale : Une molécule et un atome sont neutres ; un ion porte une charge.

6.3 De l'atome aux matériaux du quotidien au Cameroun

La chimie n'est pas une science abstraite : chaque objet de ta journée illustre cette leçon. Observons quelques exemples familiers.

EXEMPLE Le sel de cuisine : formation d'un composé ionique

Le sel que maman met dans la sauce est le chlorure de sodium NaCl. Il est formé d'ions sodium Na^+ (un atome de sodium qui a perdu un électron) et d'ions chlorure Cl^- (un atome de chlore qui a gagné un électron).



Formation des ions Na^+ et Cl^- et constitution du cristal de sel (schéma simplifié).

EXEMPLE L'eau : une molécule covalente

L'eau que tu bois est faite de molécules H_2O : deux atomes d'hydrogène liés à un atome d'oxygène par partage d'électrons. La molécule d'eau est électriquement neutre. Quand on fait bouillir l'eau, ce sont les molécules H_2O entières qui passent à l'état gazeux (vapeur d'eau) ; les liaisons entre H et O ne se cassent pas.

EXEMPLE Les engrais NPK : un cocktail d'ions pour l'agriculture

Les engrais NPK que les planteurs utilisent dans les champs de maïs, de cacao ou de coton au Cameroun apportent aux plantes des ions indispensables à leur croissance :

- l'ion nitrate NO_3^- et l'ion ammonium NH_4^+ pour l'azote (N) ;
- l'ion potassium K^+ pour le potassium (K) ;
- les ions phosphates $\text{H}_2\text{PO}_4^- / \text{HPO}_4^{2-}$ pour le phosphore (P).

Dissous dans l'eau du sol, ces ions sont absorbés par les racines : la plante se nourrit littéralement d'ions minéraux !

EXEMPLE La chaux : traitement de l'eau et construction

L'hydroxyde de calcium $\text{Ca}(\text{OH})_2$, appelé chaux éteinte, est un composé ionique formé d'ions calcium Ca^{2+} et d'ions hydroxyde OH^- . Au Cameroun, on l'utilise pour assainir les latrines (élévation du pH), blanchir les murs (badigeon) et traiter l'eau de boisson (floculation des impuretés). C'est encore la chimie des ions au service de la santé et de l'habitat.

LESAVAIS-TU ? Le soluté de réhydratation orale (SRO) : des ions qui sauvent des vies

Lors d'une diarrhée aiguë ou d'un choléra, le corps perd énormément d'eau et de sels minéraux. Le **soluté de réhydratation orale** (SRO ou ORS), distribué gratuitement dans les centres de santé du Cameroun, sauve chaque année des milliers d'enfants. Pourtant, sa composition est d'une simplicité chimique remarquable : un mélange bien dosé d'ions sodium Na^+ , potassium K^+ et chlorure Cl^- (pour remplacer les pertes), plus du glucose (molécule $\text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6$) qui active le transport couplé sodium-glucose dans l'intestin, permettant l'absorption massive d'eau. Comprendre les ions et les molécules, c'est comprendre un des plus grands succès de la médecine de terrain !

ATTENTION Ne confonds pas molécule d'eau et ions dissous dans l'eau

C'est l'erreur la plus fréquente au BEPC !

- La molécule d'eau H_2O est neutre : l'eau chimiquement pure (distillée) ne conduit presque pas le courant électrique.
- L'eau du robinet, de source ou minérale contient en plus des ions dissous : Ca^{2+} , Mg^{2+} , Na^+ , HCO_3^- , Cl^- ... Ce sont ces ions libres qui font que l'eau courante conduit le courant électrique.

Dire « l'eau est un ion » ou « H_2O est chargé » est faux. L'eau est une molécule neutre ; les ions sont des espèces dissoutes dans l'eau (solvatées).

6.4 Des particules incroyablement petites et nombreuses**EXERCICE RÉSOLU 7 Combien d'ions dans un gramme de sel ?**

Énoncé. On pèse 1,0 g de sel de cuisine NaCl . Sachant qu'un ion sodium a une masse d'environ $3,8 \times 10^{-23}$ g et qu'un ion chlorure a une masse d'environ $5,9 \times 10^{-23}$ g, estime le nombre d'ions Na^+ présents dans ce gramme de sel. On rappelle qu'il y a autant d'ions Na^+ que d'ions Cl^- .

SOLUTION

Solution détaillée.

1. Masse d'un « couple » d'ions $\text{Na}^+ + \text{Cl}^-$ (une formule de NaCl) :

$$m_{\text{couple}} = 3,8 \times 10^{-23} + 5,9 \times 10^{-23} = 9,7 \times 10^{-23} \text{ g} \approx 1,0 \times 10^{-22} \text{ g}.$$

2. Nombre de couples d'ions (formules NaCl) dans 1,0 g :

$$N = \frac{m_{\text{total}}}{m_{\text{couple}}} = \frac{1,0}{1,0 \times 10^{-22}} = 1,0 \times 10^{22} \text{ couples.}$$

3. Conclusion : Dans 1,0 g de sel, il y a environ $1,0 \times 10^{22}$ ions Na^+ et autant d'ions Cl^- , soit environ $2,0 \times 10^{22}$ ions au total.

Ce nombre est immense : c'est un 1 suivi de 22 zéros ! Cela montre à quel point les atomes et les ions sont minuscules.

LESAVAIS-TU ?**Pour aller plus loin : la mole (classe de Première)**

Comment les chimistes comptent-ils ces milliards de milliards de particules sans s'épuiser ? Ils utilisent une unité de « paquet » appelée la **mole** (symbole **mol**), et une grandeur appelée **masse molaire** (M , en g/mol). Tu les étudieras en classe de Première. Pour l'instant, retiens seulement ceci : un atome a une masse extraordinairement petite, de l'ordre de 10^{-27} kg (10^{-24} g). C'est pourquoi même un grain de sel (1 mg) contient encore environ 10^{19} ions !

6.5 Consignes de sécurité générales en travaux pratiques de chimie

Toute cette belle chimie se manipule au laboratoire, mais avec des règles strictes. Un bon chimiste est d'abord un chimiste prudent.

À RETENIR**Les règles d'or du TP de chimie**

1. Protège-toi : porte une blouse en coton (fermée) et des lunettes de protection ; attache les cheveux longs ; pas de sandales (pieds couverts).
2. Ne goûte jamais un produit, même le sel ou le sucre du laboratoire (risque de contamination) ; ne respire pas directement les vapeurs (technique du « éventail » avec la main si le professeur l'autorise).
3. Lis toujours l'étiquette du flacon avant de prélever un produit : nom, formule, pictogrammes de danger (inflammable, corrosif, toxique, danger pour l'environnement).
4. Ne verse jamais un produit non utilisé dans son flacon d'origine (risque de pollution du stock) ; jette les déchets chimiques dans les récipients prévus à cet effet (bac « déchets solides », « déchets liquides organiques », « déchets acides/bases »), jamais dans l'évier.
5. Électricité : lors des montages (électrolyse, conductivité), vérifie le circuit avant de fermer l'interrupteur, ne touche pas les fils dénudés sous tension, signale tout fil qui chauffe anormalement.
6. En cas d'accident (projection dans l'œil ou sur la peau, brûlure, coupure, ingestion), préviens immédiatement le professeur et suis la procédure (douche oculaire, rinçage abondant à l'eau pendant 15 min minimum).

EXERCICE 5 À toi de jouer !

Pour chaque espèce chimique suivante, indique s'il s'agit d'un atome, d'une molécule, d'un ion simple ou d'un ion polyatomique, puis cite un exemple de la vie courante (au Cameroun si possible) où on la rencontre : O_2 ; Ca^{2+} ; Fe ; NO_3^- ; CO_2 ; Na^+ ; Ar.

CORRIGÉ Exercice : À toi de jouer !

- O_2 : molécule (deux atomes d'oxygène liés, neutre) — le dioxygène de l'air que nous respirons, indispensable à la combustion (moto-taxi, groupe électrogène).
- Ca^{2+} : ion simple (un seul atome, chargé positivement, cation) — présent dans l'eau minérale (Volcanic, Tanguil), le lait, la chaux $Ca(OH)_2$.
- Fe : atome (un seul symbole, neutre) — le fer des clous, tôles, tiges de construction (béton armé), carrosseries de voiture.
- NO_3^- : ion polyatomique (plusieurs atomes N et O, chargé, anion) — l'ion nitrate des engrais NPK (SONARA/usines locales), des explosifs miniers.
- CO_2 : molécule (neutre) — le dioxyde de carbone rejeté par la respiration, les moteurs thermiques (moto, voiture), la fermentation (bière, vin de palme).
- Na^+ : ion simple (cation) — l'ion sodium du sel de cuisine NaCl, du soluté de réhydratation orale (SRO), du glutamate (cubes Maggi/Knorr).
- Ar : atome (gaz rare, monoatomique) — l'argon des ampoules à incandescence, du soudage TIG (protection du bain de fusion).

À RETENIR L'essentiel de la leçon en cinq phrases

1. La matière est constituée d'**atomes** (noyau + électrons), électriquement neutres, de masse $\sim 10^{-27}$ kg.
2. Les atomes s'assemblent en **molécules** neutres (H_2O , O_2 , CO_2 , $C_6H_{12}O_6$) par partage d'électrons.
3. En perdant ou gagnant des électrons, les atomes deviennent des **ions** chargés : cations (+) et anions (-).
4. Les ions de charges opposées forment des **composés ioniques** neutres (NaCl, $Ca(OH)_2$, NH_4NO_3), présents partout : sel, engrais, chaux, soluté ORS, médicaments.
5. Ces particules sont infiniment petites et donc infiniment nombreuses : 1g de sel contient environ 10^{22} ions de chaque sorte.

Tu as maintenant une vision complète des constituants de la matière : de l'atome invisible au grain de sel sur ta table, en passant par l'eau que tu bois et l'air que tu respires, tout est chimie ! Garde cette carte mentale en tête, elle te servira dans toutes les leçons de chimie de l'année — et au BEPC.

7 ACTIVITÉ D'INTÉGRATION

7.1 Objectifs de l'activité

À la fin de cette activité d'intégration, tu seras capable de :

- classer les espèces chimiques présentes dans une eau minérale en **cations** et **anions**, en justifiant à l'aide du **modèle de Bohr** ;
- écrire la **formule** d'un **composé ionique** en appliquant la règle d'**électroneutralité** ;
- vérifier quantitativement qu'une eau minérale est **électriquement neutre** ;
- proposer un **protocole expérimental** (test de conductivité) prouvant la présence d'ions, avec les **consignes de sécurité** ;
- expliquer le rôle des ions dans un **soluté de réhydratation orale** (SRO) ;
- restituer tes résultats sous forme d'une **affiche** claire et rigoureuse.

7.2 Situation

Enquête sur l'eau minérale du quartier.

Pendant les grandes vacances, le club scientifique du collège de Nkolndongo (Yaoundé) décide d'étudier les eaux de boisson vendues dans le quartier. Les élèves remarquent que certaines personnes préfèrent l'eau minérale en bouteille à l'eau du robinet, car « elle contient des sels minéraux bons pour la santé ». Mais que signifie exactement cette phrase ?

Sur l'étiquette d'une bouteille d'eau minérale camerounaise de 1,5 L, les élèves relèvent la composition suivante (teneurs en ions, en milligrammes par litre) :

Ion	Formule	Teneur (mg/L)
Calcium	Ca^{2+}	40
Magnésium	Mg^{2+}	24
Sodium	Na^+	23
Potassium	K^+	4
Chlorure	Cl^-	35,5
Sulfate	SO_4^{2-}	48
Hydrogénocarbonate	HCO_3^-	183

Le professeur de PCT pose alors le problème suivant : « Cette eau est-elle bien **électriquement neutre** ? Peut-on prouver expérimentalement qu'elle contient des ions ? Et pourquoi le soluté de réhydratation orale, distribué gratuitement dans les centres de santé contre la diarrhée, contient-il justement des ions Na^+ , K^+ et Cl^- ? »

Par groupes de quatre, vous êtes chargés de mener l'enquête et de présenter vos conclusions sur une **affiche**.

Données utiles : numéros atomiques : $Z(\text{Ca}) = 20$; $Z(\text{Cl}) = 17$. Masses molaires atomiques (g/mol) : Ca : 40 ; Mg : 24 ; Na : 23 ; K : 39 ; Cl : 35,5 ; S : 32 ; O : 16 ; H : 1 ; C : 12. On comptera les charges en unités de charge élémentaire (+1, +2, -1, -2).

7.3 Consignes

1. **Classer.** Recopie le tableau de l'étiquette en ajoutant une colonne « cation » ou « anion ». Justifie ton classement à partir de la définition de chaque type d'ion.
2. **Expliquer avec Bohr.** Dessine le modèle de Bohr simplifié de l'atome de calcium ($Z = 20$, répartition 2-8-8-2) et de l'atome de chlore ($Z = 17$, répartition 2-8-7). Explique pourquoi le calcium forme l'ion Ca^{2+} et le chlore l'ion Cl^- .
3. **Écrire des formules.** En appliquant la règle d'électroneutralité, écris la formule des trois composés ioniques que l'on obtient en dissolvant : le chlorure de calcium, le sulfate de sodium, l'hydrogénocarbonate de calcium.
4. **Vérifier l'électroneutralité.** Calcule, pour un litre d'eau, la quantité de matière (en mmol) de chaque ion, puis la somme des charges positives et la somme des charges négatives (en mmol de charges). Conclue.
5. **Expérimenter.** Propose un protocole (matériel, schéma, étapes) permettant de comparer la conductivité de l'eau minérale et de l'eau distillée. Rédige deux consignes de sécurité.
6. **Transférer.** Explique, en trois ou quatre phrases, pourquoi un soluté de réhydratation orale contient des ions Na^+ , K^+ et Cl^- .
7. **Restituer.** Présente tous tes résultats sur une affiche : schémas de Bohr, tableau complété, calculs, schéma du montage, conclusion.

7.4 Ressources à mobiliser

À RETENIR Boîte à outils de l'activité

- Un **cation** est un ion chargé positivement (atome ayant perdu des électrons) : Ca^{2+} , Mg^{2+} , Na^+ , K^+ . Un **anion** est un ion chargé négativement (atome ayant gagné des électrons, ou groupement d'atomes chargé négativement) : Cl^- , SO_4^{2-} , HCO_3^- .
- Un atome cherche à acquérir la structure stable en octet (8 électrons sur sa couche externe) en perdant ou en gagnant des électrons. Perdre des électrons (négatifs) donne un ion positif ; en gagner donne un ion négatif.
- Tout composé ionique et toute solution sont **électriquement neutres** : la somme des charges positives est égale à la somme des charges négatives.
- Quantité de matière : $n = \frac{m}{M}$, avec m la masse et M la masse molaire. Si m est en mg et M en g/mol, alors n s'obtient directement en mmol.
- Une solution contenant des ions **conduit le courant électrique** ; l'eau distillée (presque sans ions) ne conduit pratiquement pas le courant.

7.5 Démarche et corrigé commenté

EXERCICE RÉSOLU 8 Enquête sur l'eau minérale : corrigé complet

Énoncé : classer les ions de l'étiquette, justifier avec le modèle de Bohr, écrire trois formules de composés ioniques, vérifier l'électroneutralité de l'eau, proposer un test de conductivité et expliquer la composition du SRO.

SOLUTION

Étape 1 : classement cations / anions.

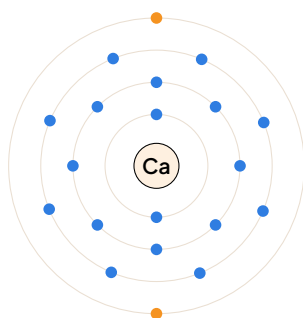
Un cation porte des charges + ; un anion porte des charges - . On obtient :

Cations	Anions
Ca^{2+} , Mg^{2+} , Na^+ , K^+	Cl^- , SO_4^{2-} , HCO_3^-

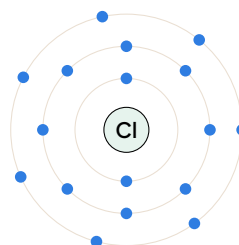
Étape 2 : justification par le modèle de Bohr.

Calcium ($Z = 20$) : répartition 2-8-8-2. L'atome possède 2 électrons sur sa couche externe. Pour obtenir l'octet stable, il perd ces 2 électrons : il devient l'ion Ca^{2+} (répartition 2-8-8). Le noyau, lui, ne change pas : il garde ses 20 protons ; c'est bien la perte de 2 électrons négatifs qui crée les 2 charges positives.

Chlore ($Z = 17$) : répartition 2-8-7. L'atome possède 7 électrons externes ; il lui en manque un pour l'octet. Il gagne 1 électron et devient l'ion Cl^- (répartition 2-8-8).



Atome Ca : 2-8-8-2



Atome Cl : 2-8-7

Modèles de Bohr simplifiés : les électrons de la couche externe sont en orange (Ca) ; le calcium perd 2 électrons (ion Ca^{2+}), le chlore gagne 1 électron (ion Cl^-).

Étape 3 : formules des composés ioniques.

Règle : la charge totale positive doit compenser exactement la charge totale négative.

- Chlorure de calcium : 1 ion Ca^{2+} (+2) pour 2 ions Cl^- ($2 \times (-1) = -2$) : CaCl_2 .
- Sulfate de sodium : 2 ions Na^+ ($2 \times (+1) = +2$) pour 1 ion SO_4^{2-} (-2) : Na_2SO_4 .

- Hydrogénocarbonate de calcium : 1 ion Ca^{2+} (+2) pour 2 ions HCO_3^- ($2 \times (-1) = -2$) : $\text{Ca}(\text{HCO}_3)_2$.

Étape 4 : vérification de l'électroneutralité (pour 1 L).

On calcule $n = \frac{m}{M}$ en mmol (avec m en mg et M en g/mol), puis les charges apportées. Masses molaires des ions polyatomiques : $M(\text{SO}_4) = 32 + 4 \times 16 = 96 \text{ g/mol}$; $M(\text{HCO}_3) = 1 + 12 + 3 \times 16 = 61 \text{ g/mol}$.

Ion	n (mmol/L)	Charge par ion	Charges (mmol/L)
Ca^{2+}	$40/40 = 1$	+2	+2
Mg^{2+}	$24/24 = 1$	+2	+2
Na^+	$23/23 = 1$	+1	+1
K^+	$4/39 \approx 0,1$	+1	+0,1
Cl^-	$35,5/35,5 = 1$	-1	-1
SO_4^{2-}	$48/96 = 0,5$	-2	-1
HCO_3^-	$183/61 = 3$	-1	-3

Charges positives = $2 + 2 + 1 + 0,1 = 5,1 \text{ mmol/L}$

Charges négatives = $1 + 1 + 3 = 5,0 \text{ mmol/L}$

Les deux sommes sont pratiquement égales : le petit écart (0,1 mmol/L, soit 2 %) provient des arrondis des teneurs affichées sur l'étiquette. L'eau minérale est donc bien globalement **électriquement neutre** : toute solution réelle vérifie cette compensation des charges.

Étape 5 : test de conductivité.

Protocole : réaliser un circuit série comportant un générateur de tension continue de 4,5 V (pile plate), une lampe de 3,5 V et deux électrodes (tiges de graphite) plongées dans un bécher sans se toucher. Avec l'eau distillée, la lampe ne brille pas : l'eau distillée ne contient pratiquement pas d'ions. Avec l'eau minérale, la lampe brille faiblement : les ions se déplacent et transportent le courant dans la solution. Consignes de sécurité : ne jamais utiliser le courant du secteur (220 V) pour cette expérience ; ne pas toucher les électrodes lorsque le circuit est fermé et essuyer toute eau renversée.

Étape 6 : le SRO. Lors d'une diarrhée, le corps perd beaucoup d'eau et des ions Na^+ , K^+ et Cl^- . Le SRO remplace ces pertes : les ions sodium permettent à l'eau d'être absorbée par l'intestin, le potassium rééquilibre le fonctionnement des cellules, et les ions chlorure maintiennent la neutralité électrique des liquides du corps. C'est une application directe, qui sauve des vies, de la chimie des ions étudiée dans cette leçon.

ATTENTION Pièges fréquents

Ne confonds pas le nombre d'ions et la charge totale : un ion Ca^{2+} compte pour deux charges positives. Dans $\text{Ca}(\text{HCO}_3)_2$, les parenthèses signifient que tout le groupe HCO_3 est pris deux fois (et pas seulement l'atome d'hydrogène). Enfin, dans le calcul de n , utilise des unités cohérentes : mg avec g/mol donnent des mmol.

7.6 Bilan de l'activité

Cette enquête a permis de relier les trois notions de la leçon dans une situation authentique : l'**atome** (modèle de Bohr) explique la naissance des **ions**, les ions s'associent en **composés ioniques** neutres et donnent à l'eau minérale ses propriétés (conductivité, rôle pour la santé). Tu as aussi appris à lire une étiquette avec un regard scientifique : derrière la mention « riche en sels minéraux » se cachent des cations et des anions dont les charges se compensent. La restitution en affiche développe enfin la compétence communication, essentielle au BEPC et dans la vie citoyenne.

8 MÉTHODES ET EXERCICES RÉSOLUS

9 LES CONSTITUANTS DE LA MATIÈRE

Situation d'accroche. Dans une maison de Yaoundé, on trouve une marmite en aluminium, une bonbonne de gaz butane, du sel de cuisine et des fils électriques en cuivre. Ces matériaux si différents sont-ils faits des mêmes « briques » ? Toute la matière qui nous entoure — l'eau que tu bois, l'air que tu respirez, le métal des moto-taxis — est construite à partir d'entités microscopiques : les **atomes**, les **molécules** et les **ions**. Cette leçon te donne les clés pour les décrire, les nommer et les utiliser, comme l'exige le programme de 3ème et les épreuves du BEPC.

9.1 Méthode 1 : Décrire la constitution d'un atome

DÉFINITION L'atome

L'**atome** est la plus petite partie d'un corps simple qui conserve les propriétés de ce corps. Il est constitué :

- d'un **noyau** central, contenant des **protons** (charge positive $+e$) et des **neutrons** (sans charge électrique);
- d'un **nuage électronique** : des **électrons** (charge négative $-e$) qui tournent autour du noyau.

Le nombre de protons du noyau est le **numéro atomique**, noté Z . Un atome est électriquement **neutre** : il possède autant d'électrons que de protons.

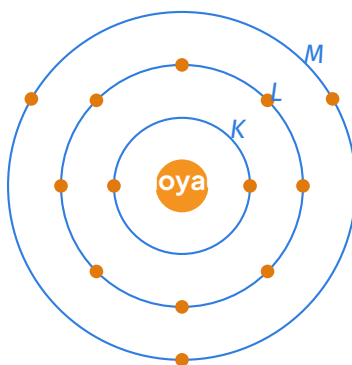
MÉTHODE Décrire la constitution d'un atome

Pour décrire un atome à partir de son symbole et de son numéro atomique Z :

1. **Identifier le noyau** : il contient les **protons** (charge $+e$) et les **neutrons** (sans charge). Le nombre de protons est égal au numéro atomique Z .
2. **Compter les électrons** : un atome est électriquement **neutre**, donc le nombre d'électrons (charge $-e$) est égal au nombre de protons : $N_{\text{électrons}} = Z$.
3. **Répartir les électrons** selon le modèle de Bohr : la couche K reçoit au maximum 2 électrons, la couche L au maximum 8, puis la couche M .
4. **Conclure sur la neutralité** : charge totale du nuage électronique = $-Z \cdot e$, charge du noyau = $+Z \cdot e$, somme nulle.
5. Rédiger une phrase de conclusion complète, en citant le nom de l'élément et son

symbole.

Réflexes : ordre de grandeur du rayon atomique : 10^{-10} m ; le noyau est environ 10^5 fois plus petit que l'atome ; la masse de l'atome est concentrée dans le noyau.



Modèle de Bohr de l'atome d'aluminium Al ($Z = 13$) : le noyau (13 protons et 14 neutrons) est entouré de 13 électrons répartis sur les couches K (2 électrons), L (8 électrons) et M (3 électrons).

EXERCICE RÉSOLU 9**L'atome d'aluminium des marmites**

Les marmites utilisées dans les cuisines camerounaises sont souvent en aluminium. L'atome d'aluminium, de symbole Al, possède un numéro atomique $Z = 13$.

1. Donner la constitution de cet atome (noyau et nuage électronique).
2. Répartir les électrons sur les couches du modèle de Bohr.
3. Justifier la neutralité électrique de cet atome.

SOLUTION

1. Constitution de l'atome.

Le numéro atomique $Z = 13$ indique que le noyau de l'atome d'aluminium contient 13 protons, chacun portant la charge $+e$. Le noyau contient aussi des neutrons, sans charge électrique (ici 14 neutrons, car le noyau d'aluminium contient au total 27 nucléons : $27 - 13 = 14$).

L'atome étant électriquement neutre, le nuage électronique contient autant d'électrons que le noyau contient de protons, soit 13 électrons, chacun portant la charge $-e$.

2. Répartition des électrons (modèle de Bohr).

On remplit les couches dans l'ordre, en respectant les capacités maximales :

- couche K : 2 électrons au maximum → on place 2 électrons ;
- couche L : 8 électrons au maximum → on place 8 électrons ;

- couche M : il reste $13 - 2 - 8 = 3$ électrons.

La répartition s'écrit : $(K)^2(L)^8(M)^3$.

3. Neutralité électrique.

Charge du noyau : $Q_{\text{noyau}} = +13 e$. Charge du nuage électronique : $Q_{\text{nuage}} = -13 e$.

$$Q_{\text{atome}} = Q_{\text{noyau}} + Q_{\text{nuage}} = +13 e - 13 e = 0.$$

Conclusion : l'atome d'aluminium Al ($Z = 13$) est formé d'un noyau contenant 13 protons (et 14 neutrons) et d'un nuage de 13 électrons répartis selon $(K)^2(L)^8(M)^3$; les charges se compensant exactement, l'atome est électriquement neutre.

9.2 Méthode 2 : Écrire et interpréter le symbole d'un élément chimique

MÉTHODE Utiliser les symboles des éléments

1. **Respecter l'écriture** : le symbole commence toujours par une majuscule, suivie éventuellement d'une minuscule : H , O , Na , Cl , Fe , Cu .
2. **Associer symbole et nom** : certains symboles viennent du latin : Na (natrium = sodium), Fe (ferrum = fer), Cu (cuprum = cuivre), K (kalium = potassium), Au (aurum = or).
3. **Ne pas confondre** atome et élément : le symbole O désigne un atome d'oxygène ; le corps simple dioxygène s'écrit O_2 .
4. **Exploiter le tableau périodique** : chaque case donne le symbole, le numéro atomique Z et des informations sur l'élément.

Réflexe : dans une copie, écris les symboles soigneusement : Co est l'atome de cobalt, CO est la molécule de monoxyde de carbone (gaz toxique dégagé par les groupes électrogènes mal ventilés!).

EXERCICE RÉSOLU 10 Symboles autour de la cuisine

Dans une cuisine, on trouve : du sel de cuisine (qui contient du sodium et du chlore), une casserole en aluminium, des couverts en fer et des fils électriques en cuivre.

1. Écrire le symbole de chacun des éléments cités : sodium, chlore, aluminium, fer, cuivre.
2. Un élève écrit le symbole du sodium « NA ». Corriger son erreur et expliquer la règle.

SOLUTION

1. Symboles des éléments.

Élément	Symbole	Origine du symbole
Sodium	Na	du latin natrium
Chlore	Cl	première lettre + lettre caractéristique
Aluminium	Al	première lettre + lettre caractéristique
Fer	Fe	du latin ferrum
Cuivre	Cu	du latin cuprum

2. Correction de l'erreur.

L'écriture « NA » est fausse. La règle internationale impose : la première lettre en majuscule, la deuxième en minuscule. Le symbole correct du sodium est donc Na. Écrire « NA » laisserait croire à deux atomes distincts N (azote) et A (qui n'existe pas).

Conclusion : sodium Na, chlore Cl, aluminium Al, fer Fe, cuivre Cu ; un symbole s'écrit toujours avec une majuscule suivie, si nécessaire, d'une minuscule.

9.3 Méthode 3 : Écrire et interpréter la formule d'une molécule

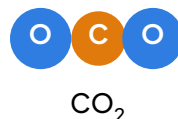
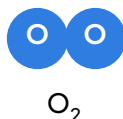
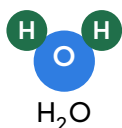
DÉFINITION La molécule

Une **molécule** est un assemblage d'atomes liés entre eux, électriquement neutre. Sa **formule** indique la nature et le nombre des atomes : l'**indice**, écrit en bas à droite du symbole, précise le nombre d'atomes de cet élément (l'absence d'indice signifie 1 atome).

MÉTHODE Lire et écrire une formule moléculaire

1. **Lire les indices** : dans H_2O , l'indice 2 signifie 2 atomes d'hydrogène ; l'absence d'indice après O signifie 1 atome d'oxygène. La molécule d'eau contient donc 3 atomes au total.
2. **Distinguer coefficient et indice** : dans $2\text{H}_2\text{O}$, le coefficient 2 (devant) multiplie toute la molécule : il y a 2 molécules d'eau, soit 4 atomes d'hydrogène et 2 atomes d'oxygène. L'indice 2 (en bas) ne concerne que l'élément qui le précède.
3. **Écrire une formule** à partir du nom : dioxygène = 2 atomes d'oxygène liés $\rightarrow \text{O}_2$; dioxyde de carbone = 1 carbone + 2 oxygènes $\rightarrow \text{CO}_2$.
4. **Représenter** la molécule par un modèle compact : un cercle coloré par atome, les cercles se touchent.

Formule à retenir : nombre total d'atomes = somme des indices (en comptant 1 quand il n'y a pas d'indice).



Modèles compacts de trois molécules : l'eau H_2O (2 atomes d'hydrogène, 1 atome d'oxygène), le dioxygène O_2 (2 atomes d'oxygène) et le dioxyde de carbone CO_2 (1 atome de carbone, 2 atomes d'oxygène).

EXERCICE RÉSOLU 11 Le gaz des bonbonnes et l'eau de boisson

La bonbonne de gaz domestique contient du butane, de formule C_4H_{10} . L'eau minérale a pour formule H_2O .

1. Donner le nom et le nombre de chaque type d'atome présent dans une molécule de butane.
2. Combien d'atomes au total compte une molécule de butane ? Une molécule d'eau ?
3. On considère $3 \text{ H}_2\text{O}$. Combien y a-t-il de molécules d'eau ? D'atomes d'hydrogène ? D'atomes d'oxygène ?

SOLUTION

1. Composition du butane C_4H_{10} .

L'indice 4 après C indique 4 atomes de carbone ; l'indice 10 après H indique 10 atomes d'hydrogène.

2. Nombre total d'atomes.

Butane : $4 + 10 = 14$ atomes. Eau H_2O : $2 + 1 = 3$ atomes.

3. Interprétation de $3 \text{ H}_2\text{O}$.

Le coefficient 3 placé devant la formule multiplie toute la molécule :

- nombre de molécules d'eau : 3 ;
- atomes d'hydrogène : $3 \times 2 = 6$;
- atomes d'oxygène : $3 \times 1 = 3$.

Vérification : $6 + 3 = 9$ atomes au total, soit bien 3×3 atomes.

Conclusion : le butane C_4H_{10} contient 4 atomes de carbone et 10 atomes d'hydrogène (14 atomes) ; l'eau H_2O en contient 3 ; l'écriture $3 \text{ H}_2\text{O}$ représente 3 molécules d'eau, soit 6 atomes d'hydrogène et 3 atomes d'oxygène.

9.4 Méthode 4 : Déterminer la formule et la charge d'un ion simple

DÉFINITION L'ion

Un **ion** est un atome (ou un groupe d'atomes) qui a gagné ou perdu un ou plusieurs électrons. Un ion est donc chargé électriquement, contrairement à l'atome qui est neutre.

MÉTHODE Passer de l'atome à l'ion simple

1. **Perte d'électrons** (charges négatives en moins) → ion positif = **cation**. Exemple : $\text{Na} \longrightarrow \text{Na}^+ + \text{e}^-$.
2. **Gain d'électrons** → ion négatif = **anion**. Exemple : $\text{Cl} + \text{e}^- \longrightarrow \text{Cl}^-$.
3. **Écrire la charge** en exposant, à droite du symbole : Na^+ , Cl^- , Mg^{2+} , O^{2-} , Al^{3+} .
4. **Compter les électrons de l'ion** : $N_{\text{électrons}} = Z - (\text{charge algébrique})$. Exemple : Mg^{2+} avec $Z = 12$ possède $12 - 2 = 10$ électrons.
5. **Le noyau ne change jamais** : un ion et son atome ont le même nombre de protons ; c'est le même élément chimique.

Réflexe : les métaux (Na, Mg, Al, Fe, Cu) forment des cations ; les non-métaux (Cl, O, S) forment des anions.

EXERCICE RÉSOLU 12 Les ions du sel de cuisine et de l'eau minérale

Sur l'étiquette d'une eau minérale camerounaise, on lit : calcium Ca^{2+} , magnésium Mg^{2+} , chlorure Cl^- . Données : $Z(\text{Ca}) = 20$, $Z(\text{Mg}) = 12$, $Z(\text{Cl}) = 17$.

1. L'ion calcium Ca^{2+} est-il un cation ou un anion ? Justifier.
2. Déterminer le nombre d'électrons de chacun des trois ions.
3. Comparer le nombre de protons de l'atome de chlore et de l'ion chlorure.

SOLUTION

1. Nature de l'ion calcium.

L'ion Ca^{2+} porte une charge positive (2+) : c'est un cation. L'atome de calcium a perdu 2 électrons ; il possède donc 2 charges négatives de moins que de charges positives, d'où la charge globale $+2e$.

2. Nombre d'électrons des ions.

On applique $N_{\text{électrons}} = Z - (\text{charge algébrique})$:

$$\text{Ca}^{2+} : N = 20 - 2 = 18 \text{ électrons};$$

$$\text{Mg}^{2+} : N = 12 - 2 = 10 \text{ électrons};$$

$$\text{Cl}^{-} : N = 17 - (-1) = 17 + 1 = 18 \text{ électrons}.$$

L'ion chlorure a gagné un électron par rapport à l'atome de chlore, ce qui est cohérent avec sa charge négative.

3. Comparaison atome de chlore / ion chlorure.

La transformation d'un atome en ion ne concerne que les électrons : le noyau est inchangé. L'atome Cl et l'ion Cl^{-} possèdent donc tous deux 17 protons.

Conclusion : Ca^{2+} est un cation (perte de 2 électrons) ; Ca^{2+} a 18 électrons, Mg^{2+} en a 10 et Cl^{-} en a 18 ; atome et ion d'un même élément ont toujours le même nombre de protons.

9.5 Méthode 5 : Connaître les ions polyatomiques et écrire la formule d'un composé ionique

MÉTHODE Ions polyatomiques et composés ioniques

1. **Mémoriser les ions polyatomiques usuels** : sulfate SO_4^{2-} , nitrate NO_3^{-} , hydroxyde OH^{-} , carbonate CO_3^{2-} , ammonium NH_4^{+} (seul cation polyatomique courant).
2. **Un ion polyatomique est un groupe d'atomes liés** qui porte une charge globale : dans SO_4^{2-} , les 4 atomes d'oxygène et l'atome de soufre restent soudés ; c'est l'ensemble qui porte 2 charges négatives.
3. **Écrire un composé ionique** : un solide ionique est électriquement neutre. On combine cations et anions de sorte que la somme des charges soit nulle. Exemple : $\text{Ca}^{2+} + 2 \text{Cl}^{-} \rightarrow \text{CaCl}_2$ (car $+2 + 2 \times (-1) = 0$).
4. **Utiliser des parenthèses** si l'ion polyatomique est en plusieurs exemplaires : $\text{Ca}^{2+} + 2 \text{OH}^{-} \rightarrow \text{Ca}(\text{OH})_2$.
5. **Vérifier systématiquement** la neutralité électrique de la formule obtenue.

EXERCICE RÉSOLU 13 Le sulfate de cuivre du laboratoire

Au laboratoire du collège, le professeur utilise du sulfate de cuivre, solide bleu formé des ions cuivre(II) Cu^{2+} et sulfate SO_4^{2-} .

1. L'ion sulfate est-il un ion simple ou polyatomique ? Justifier.

2. Écrire la formule du sulfate de cuivre en justifiant par la neutralité électrique.
3. Écrire la formule de l'hydroxyde de sodium, composé des ions Na^+ et OH^- .

SOLUTION

1. Nature de l'ion sulfate.

L'ion sulfate SO_4^{2-} est formé de plusieurs atomes liés (1 atome de soufre et 4 atomes d'oxygène) portant globalement 2 charges négatives : c'est un ion polyatomique.

2. Formule du sulfate de cuivre.

Le composé doit être électriquement neutre. L'ion cuivre(II) porte +2 et l'ion sulfate porte -2 :

$$(+2) + (-2) = 0.$$

Un seul ion de chaque sorte suffit. La formule du sulfate de cuivre est donc CuSO_4 .

3. Formule de l'hydroxyde de sodium.

L'ion sodium porte +1 et l'ion hydroxyde porte -1 :

$$(+1) + (-1) = 0.$$

La formule est NaOH (un seul ion hydroxyde, donc pas de parenthèses).

Conclusion : SO_4^{2-} est un ion polyatomique ; le sulfate de cuivre a pour formule CuSO_4 et l'hydroxyde de sodium NaOH , les deux formules assurant la neutralité électrique du composé.

9.6 Méthode 6 : Identifier et interpréter un test de reconnaissance (démarche expérimentale)

MÉTHODE**Conduire une démarche d'investigation en chimie**

1. **Observer** et poser le problème (ex. : cette eau de puits contient-elle des ions?).
2. **Formuler une hypothèse** vérifiable (ex. : « si l'eau conduit le courant, alors elle contient des ions »).
3. **Réaliser l'expérience** en respectant les consignes de sécurité : ne jamais goûter un produit, porter des lunettes, ne pas verser les réactifs dans l'évier, manipuler sous la hotte si nécessaire.
4. **Noter les observations** de façon objective (couleur, précipité, lampe qui s'allume).
5. **Interpréter** : relier l'observation à la présence ou à l'absence de l'espèce chimique cherchée.
6. **Conclure** en validant ou en rejetant l'hypothèse.

Réflexes : l'eau pure ne conduit pas le courant ; une solution contenant des ions conduit le

courant (les ions sont des porteurs de charge mobiles). Test des ions chlorure : quelques gouttes de nitrate d'argent → précipité blanc de chlorure d'argent AgCl qui noircit à la lumière.

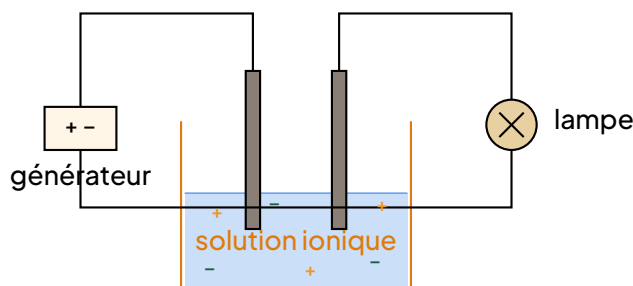


Schéma du montage de test de conductivité : un générateur de très basse tension, une lampe témoin et deux électrodes plongées dans la solution. Si la lampe brille, la solution contient des ions mobiles (+ et -).

EXERCICE RÉSOLU 14 L'eau du robinet conduit-elle le courant ?

Un groupe d'élèves de 3ème veut savoir si l'eau du robinet du collège contient des ions. Ils réalisent le circuit suivant : un générateur, une lampe et deux électrodes plongées dans un bécher d'eau du robinet. La lampe brille faiblement. Avec de l'eau distillée, la lampe reste éteinte.

1. Formuler l'hypothèse testée par les élèves.
2. Interpréter les deux observations.
3. Conclure et citer une précaution de sécurité pour cette expérience.

SOLUTION

1. Hypothèse.

« Si l'eau du robinet contient des ions, alors elle conduit le courant électrique et la lampe brille. »

2. Interprétation.

Avec l'eau du robinet, la lampe brille : le courant traverse la solution, donc des porteurs de charge mobiles, c'est-à-dire des ions, sont présents (calcium, magnésium, chlorure, etc.). La brillance est faible car la concentration en ions est faible.

Avec l'eau distillée, la lampe ne brille pas : l'eau distillée est presque pure, elle ne contient pratiquement pas d'ions ; or les molécules d'eau H_2O , électriquement neutres, ne transportent pas le courant.

3. Conclusion et sécurité.

L'hypothèse est validée : l'eau du robinet contient des ions, contrairement à l'eau distillée. Précaution : ne jamais approcher le montage électrique les mains mouillées et utiliser une très basse tension (générateur de 6 V maximum) pour éviter tout danger.

Conclusion générale : la conduction du courant par une solution est la preuve de la présence d'ions ; c'est pourquoi l'eau ordinaire est conductrice alors que l'eau pure ne l'est pas.

9.7 Méthode 7 : Relier atome, molécule, ion et matériau du quotidien

MÉTHODE Raisonner de l'échelle microscopique à l'échelle macroscopique

1. **Identifier l'espèce chimique** présente dans le matériau : atome (cuivre Cu d'un fil électrique), molécule (eau H_2O , butane C_4H_{10}) ou ions (sel Na^+ et Cl^-).
2. **Distinguer les échelles** : un atome mesure environ 10^{-10} m ; un grain de sel visible contient des milliards de milliards d'ions.
3. **Relier structure et propriété** : les métaux conduisent le courant grâce à leurs électrons mobiles ; les solutions ioniques conduisent grâce aux ions mobiles ; les solides ioniques sont durs mais cassants car leurs ions sont ordonnés.
4. **Conclure** en reliant le matériau à son usage quotidien (fils en cuivre pour l'électricité, sel pour l'assaisonnement, butane pour la cuisson).

EXERCICE RÉSOLU 15 Trois matériaux de la maison

Dans une maison à Yaoundé, on trouve : des fils électriques en cuivre, du sel de cuisine et une bonbonne de butane.

1. Pour chaque matériau, préciser si l'espèce chimique constitutive est un atome, une molécule ou des ions.
2. Expliquer pourquoi le fil de cuivre conduit le courant alors que le sel sec ne le conduit pas.
3. Pourquoi l'eau salée conduit-elle le courant ?

SOLUTION

1. Nature des espèces chimiques.

- Cuivre du fil : ensemble d'atomes de cuivre Cu (corps simple métallique).
- Sel de cuisine : ensemble d'ions sodium Na^+ et chlorure Cl^- régulièrement ordonnés (composé ionique NaCl).

- Butane de la bonbonne : ensemble de molécules C_4H_{10} (composé moléculaire).

2. Conduction du cuivre et non-conduction du sel sec.

Dans le métal cuivre, des électrons sont mobiles : mis en mouvement par un générateur, ils transportent le courant. Dans le sel sec, les ions Na^+ et Cl^- existent mais sont immobilisés dans le cristal : sans porteurs de charge mobiles, le courant ne passe pas.

3. Conduction de l'eau salée.

Dissous dans l'eau, les ions Na^+ et Cl^- se séparent et deviennent mobiles : ils transportent le courant. C'est pourquoi l'eau salée est conductrice alors que le sel sec et l'eau pure ne le sont pas.

Conclusion : la conduction électrique exige des porteurs de charge mobiles : électrons libres dans les métaux, ions en solution ; la connaissance des constituants microscopiques explique les usages des matériaux de la vie quotidienne.

À RETENIR L'essentiel de la leçon

- L'**atome** = noyau (protons $+e$ et neutrons) + électrons ($-e$) ; il est électriquement neutre : nombre d'électrons = nombre de protons = Z .
- Le **symbole** d'un élément s'écrit avec une majuscule, parfois suivie d'une minuscule (Na, Cl, Fe).
- Une **molécule** est un assemblage neutre d'atomes liés ; sa formule indique la nature et le nombre des atomes (H_2O , C_4H_{10}).
- Un **ion** est un atome (ou groupe d'atomes) ayant gagné ou perdu des électrons : **ca-tion** positif (Na^+ , Ca^{2+}), **anion** négatif (Cl^- , SO_4^{2-}). Le noyau, lui, ne change jamais.
- Un **composé ionique** est électriquement neutre : la somme des charges des ions est nulle ($NaCl$, $CaCl_2$, $CuSO_4$).
- Une solution contenant des ions mobiles conduit le courant électrique ; l'eau pure et le sel sec ne conduisent pas.

LESAVAIS-TU ? Le sel, l'iode et la santé au Cameroun

Au Cameroun, le sel de cuisine vendu dans les marchés est iodé : on y ajoute de petites quantités d'ions iodure I^- pour prévenir les troubles de la thyroïde, notamment le goitre, autrefois fréquents dans certaines régions. C'est un bel exemple d'utilisation des connaissances sur les ions pour protéger la santé publique. Par ailleurs, le monoxyde de carbone CO , gaz invisible et inodore dégagé par les groupes électrogènes et les charbons de bois mal ventilés, est mortel : une molécule microscopique peut ainsi expliquer un danger bien réel, d'où l'importance d'aérer les pièces.

ATTENTION Les 5 erreurs qui coûtent des points au BEPC

1. Confondre atome, molécule et ion. O est un atome, O_2 une molécule, O^{2-} un ion. Écrire « la molécule de sodium Na » ou « l'atome d'eau » est une erreur de vocabulaire sanctionnée : le sodium existe sous forme d'atomes (ou d'ions Na^+), l'eau sous forme de molécules H_2O .
2. Mal écrire les symboles et les charges. Une majuscule obligatoire en tête du symbole (Na et non « NA » ou « na »). La charge d'un ion s'écrit en exposant avec le nombre avant le signe : Mg^{2+} et non « Mg+2 ». Ne pas confondre Co (cobalt) et CO (monoxyde de carbone).
3. Croire que l'ion a un noyau différent de l'atome. Passer de Cl à Cl^- ne change que le nombre d'électrons ; le nombre de protons ($Z = 17$) reste identique. Dire « l'ion chlorure a 18 protons » est faux : il a 17 protons et 18 électrons.
4. Oublier la neutralité électrique dans les formules ioniques. Le chlorure de calcium s'écrit $CaCl_2$ (il faut 2 ions Cl^- pour 1 ion Ca^{2+}), et non « CaCl ». Toujours vérifier que la somme des charges est nulle, et mettre des parenthèses pour les ions polyatomiques multiples : $Ca(OH)_2$ et non « CaOH2 ».
5. Confondre coefficient et indice, et bâcler la conclusion. Dans $3 H_2O$, il y a 6 atomes d'hydrogène (et non 2) : le coefficient multiplie toute la molécule. Enfin, toute question « Justifier » ou « Conclure » exige une phrase complète avec la justification (calcul de charge, observation expérimentale), pas un simple « oui » ou « non ».

10 EXERCICES

10.1 Je vérifie mes connaissances

EXERCICE 6 QCM : l'atome et ses constituants

Pour chaque question, choisis la (ou les) bonne(s) réponse(s).

1. Le noyau d'un atome contient :
 - (a) des protons et des électrons ;
 - (b) des protons et des neutrons ;
 - (c) uniquement des électrons.
2. L'électron est une particule :
 - (a) chargée positivement ;
 - (b) chargée négativement ;
 - (c) sans charge électrique.
3. Un atome est électriquement neutre parce que :
 - (a) il ne contient aucune particule chargée ;
 - (b) il contient autant de protons que d'électrons ;
 - (c) il contient autant de neutrons que d'électrons.
4. Dans le modèle de Bohr, les électrons :
 - (a) sont répartis sur des couches autour du noyau ;
 - (b) sont mélangés au noyau ;
 - (c) sont immobiles au centre de l'atome.

EXERCICE 7 Vrai ou faux, en justifiant

Réponds par Vrai ou Faux, puis justifie ta réponse en une phrase.

1. La formule H_2O signifie que la molécule d'eau contient deux atomes d'oxygène et un atome d'hydrogène.
2. L'ion Na^+ est un atome de sodium qui a perdu un électron.
3. L'ion Cl^- est un cation.
4. L'ion sulfate SO_4^{2-} est un ion polyatomique.

5. Un composé ionique comme le sel de cuisine NaCl est électriquement neutre.

EXERCICE 8 Définitions à compléter

Recopie et complète les phrases suivantes avec les mots ou expressions : noyau, électrons, molécule, anion, cation, neutre.

1. L'atome est constitué d'un ... central (protons et neutrons) autour duquel gravitent les ...
2. Une ... est un édifice formé de plusieurs atomes liés entre eux.
3. Un ion chargé positivement s'appelle un ... ; un ion chargé négativement s'appelle un ...
4. Tout composé ionique est électriquement ...

EXERCICE 9 Calculs directs : composition d'atomes

1. L'atome d'aluminium possède 13 protons. Combien possède-t-il d'électrons ? Justifie.
2. Le noyau de l'atome de carbone contient 6 protons et 6 neutrons. Quel est son nombre total de nucléons (particules du noyau) ?
3. L'atome d'oxygène possède 8 électrons. En appliquant la règle de remplissage des couches (2 électrons au maximum sur la première couche, 8 sur la deuxième), donne la répartition de ses électrons sur les couches.

10.2 Je m'entraîne

EXERCICE 10 Lecture de formules chimiques

Pour chacune des formules suivantes, indique le nom et le nombre d'atomes de chaque élément présent dans la molécule :



Application : le glucose $\text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6$ est le sucre contenu dans les solutés de réhydratation orale utilisés contre la déshydratation.

EXERCICE 11 Électrolyse de l'eau

Au cours de l'électrolyse de l'eau réalisée au laboratoire, on recueille 20 mL d'un premier gaz à une électrode et 10 mL d'un second gaz à l'autre électrode.

1. Sachant que le dihydrogène se forme en volume double de celui du dioxygène, identifier chaque gaz.
2. Proposer un test de reconnaissance pour chacun des deux gaz (décrire le geste et l'observation attendue).
3. En déduire la formule de la molécule d'eau et écrire l'équation de la réaction : $2\text{H}_2\text{O} \longrightarrow 2\text{H}_2 + \text{O}_2$. Vérifier la conservation des atomes.

EXERCICE 12 Électroneutralité des composés ioniques

On dispose des cations Na^+ , Ca^{2+} , Al^{3+} et des anions Cl^- , O^{2-} , SO_4^{2-} .

1. Rappeler la règle d'électroneutralité d'un composé ionique.
2. Écrire les formules des composés ioniques formés par :
 - (a) le sodium avec le chlore (sel de cuisine) ;
 - (b) le calcium avec le chlore ;
 - (c) l'aluminium avec l'oxygène (alumine) ;
 - (d) le calcium avec le sulfate ;
 - (e) l'aluminium avec le sulfate.

EXERCICE 13 QCM de sécurité au laboratoire

Pour chaque situation de TP, choisis le bon comportement et justifie ton choix.

1. Pour tester la conductivité d'une solution ionique, je :
 - (a) plonge les électrodes dans la solution sans me laver les mains mouillées ;
 - (b) vérifie d'abord que mes mains sont sèches et que le montage est hors tension avant de le modifier ;
 - (c) goûte la solution pour vérifier qu'elle conduit le courant.
2. Pour manipuler une solution de nitrate d'argent (toxique et tachante), je :
 - (a) porte une blouse, des lunettes et des gants ;
 - (b) la verse dans l'évier après usage ;

- (c) la manipule à mains nues car elle est incolore.
3. En cas de projection d'un produit chimique dans l'œil, je :
- (a) frotte l'œil avec les mains ;
 - (b) rince abondamment à l'eau et j'appelle le professeur ;
 - (c) attends la fin de la séance.

10.3 Je me prépare au Bac

EXERCICE 14 Type BEPC : l'atome de magnésium

Le magnésium est un métal utilisé dans les alliages légers et présent dans certains médicaments contre les brûlures d'estomac vendus en pharmacie à Yaoundé. L'atome de magnésium, de symbole Mg, possède 12 protons et 12 neutrons.

1. Donner la constitution complète de cet atome : nombre de protons, de neutrons et d'électrons. Justifier le nombre d'électrons.
2. Calculer le nombre de nucléons de cet atome.
3. En appliquant la règle de remplissage des couches (2 électrons au maximum sur la première couche, 8 sur la deuxième), donner la répartition électronique de l'atome de magnésium.
4. Dessiner le modèle de Bohr de cet atome (noyau légendé, couches et électrons représentés par des points).
5. Le magnésium a tendance à perdre les 2 électrons de sa couche externe. Écrire la formule de l'ion qu'il forme et justifier sa charge. S'agit-il d'un cation ou d'un anion ?
6. Écrire la formule du composé ionique formé entre l'ion magnésium et l'ion chlorure Cl^- , en justifiant par l'électroneutralité.

EXERCICE 15 Type BEPC : l'expérience de Rutherford

En 1911, Ernest Rutherford bombarde une mince feuille d'or avec des particules alpha (chargées positivement). Les observations sont les suivantes :

- la grande majorité des particules traverse la feuille sans être déviée ;
- quelques particules sont légèrement déviées ;
- une particule sur environ 20 000 rebondit vers l'arrière.

1. Schématiser l'expérience : source de particules alpha, feuille d'or, et les trois types de trajectoires observées (légende numérotée).
2. Que signifie le fait que la majorité des particules traverse la feuille sans déviation ? En déduire une première conclusion sur la structure de l'atome.
3. Expliquer pourquoi certaines particules, chargées positivement, rebondissent. En déduire une deuxième conclusion concernant le noyau (taille, charge, masse).
4. L'atome d'or possède 79 protons. Combien possède-t-il d'électrons ? Justifier.
5. L'ion or(III) a pour formule Au^{3+} . Dire si cet atome d'or a perdu ou gagné des électrons, et combien.

EXERCICE 16 Type BEPC : étude d'un sachet de soluté de réhydratation orale

Pour lutter contre la déshydratation due au choléra ou aux diarrhées, les centres de santé du Cameroun utilisent des sachets de soluté de réhydratation orale (SRO) à dissoudre dans l'eau. L'étiquette d'un sachet indique la présence des espèces chimiques suivantes après dissolution : ions sodium Na^+ , ions potassium K^+ , ions chlorure Cl^- , ions citrate $\text{C}_6\text{H}_5\text{O}_7^{3-}$ et glucose $\text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6$.

1. Définir les termes cation et anion.
2. Classer les ions présents dans le soluté en cations et en anions.
3. L'ion citrate est-il un ion simple ou un ion polyatomique ? Justifier.
4. Le glucose $\text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6$ est-il un ion ou une molécule ? Justifier. Dénombrer les atomes de chaque élément dans cette molécule.
5. Expliquer pourquoi la solution obtenue conduit le courant électrique, alors que l'eau pure ne la conduit pratiquement pas.
6. Le glucose favorise l'absorption du sodium par l'organisme. Proposer une explication simple de l'intérêt de mélanger glucose et sels dans le traitement de la déshydratation.
7. Citer deux règles de sécurité à respecter lors de la préparation du soluté (qualité de l'eau, hygiène des mains et des récipients).

11 CORRIGÉS DES EXERCICES

CORRIGÉ Exercice 1 — QCM : l'atome et ses constituants

1. Réponse b. Le noyau d'un atome contient des **protons** (chargés positivement) et des **neutrons** (sans charge). Les électrons, eux, gravitent autour du noyau : les réponses a et c sont donc fausses.
2. Réponse b. L'**électron** est une particule chargée négativement (charge $-e$). C'est le proton qui est chargé positivement et le neutron qui est sans charge.
3. Réponse b. Un atome est électriquement neutre parce qu'il contient autant de protons (charges $+$) que d'électrons (charges $-$) : les charges se compensent exactement. La réponse a est fausse car l'atome contient bien des particules chargées ; la réponse c est fausse car le nombre de neutrons n'intervient pas dans la neutralité électrique.
4. Réponse a. Dans le **modèle de Bohr**, les électrons sont répartis sur des couches (ou niveaux d'énergie) autour du noyau, en mouvement permanent. Ils ne sont ni mélangés au noyau, ni immobiles.

CORRIGÉ Exercice 2 — Vrai ou faux, en justifiant

1. Faux. La formule H_2O signifie que la molécule d'eau contient deux atomes d'hydrogène et un atome d'oxygène (l'indice 2 se rapporte à l'élément H qui le précède ; l'absence d'indice après O signifie un seul atome d'oxygène).
2. Vrai. L'atome de sodium possède 11 protons et 11 électrons ; en perdant un électron (charge $-$), il lui reste 11 protons et 10 électrons, soit une charge globale $+1$: c'est l'ion Na^+ .
3. Faux. L'ion Cl^- est chargé négativement : c'est un anion. Un cation est un ion chargé positivement (comme Na^+).
4. Vrai. L'ion sulfate SO_4^{2-} est formé de plusieurs atomes (1 atome de soufre et 4 atomes d'oxygène) portant une charge globale $2-$: c'est bien un ion polyatomique.
5. Vrai. Dans $NaCl$, chaque cation Na^+ (charge $+1$) compense exactement un anion Cl^- (charge -1) : la somme des charges est nulle, le composé ionique est électriquement neutre.

CORRIGÉ Exercice 3 — Définitions à compléter

1. L'atome est constitué d'un noyau central (protons et neutrons) autour duquel gravitent les électrons.
2. Une molécule est un édifice formé de plusieurs atomes liés entre eux.
3. Un ion chargé positivement s'appelle un cation ; un ion chargé négativement s'appelle un anion.
4. Tout composé ionique est électriquement neutre.

CORRIGÉ Exercice 4 — Calculs directs : composition d'atomes

1. L'atome d'aluminium possède 13 électrons. Justification : un atome est électriquement neutre, donc il contient autant d'électrons que de protons, soit 13.
2. Les nucléons sont les particules du noyau : protons + neutrons.

$$N = 6 + 6 = 12 \text{ nucléons.}$$

3. L'atome d'oxygène possède 8 électrons. On remplit d'abord la première couche (2 électrons au maximum), puis la deuxième :

$$8 = 2 + 6$$

Répartition : 2 électrons sur la première couche et 6 électrons sur la deuxième couche.

CORRIGÉ Exercice 5 — Lecture de formules chimiques

Règle de lecture : l'indice placé en bas à droite d'un symbole multiplie le nombre d'atomes de cet élément ; un indice placé après une parenthèse multiplie tous les atomes de la parenthèse.

- CH_4 (méthane, gaz des marais) : 1 atome de carbone et 4 atomes d'hydrogène.
- $\text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6$ (glucose) : 6 atomes de carbone, 12 atomes d'hydrogène et 6 atomes d'oxygène, soit 24 atomes au total.
- $\text{Ca}(\text{OH})_2$ (hydroxyde de calcium) : l'indice 2 s'applique à toute la parenthèse (OH). Donc : 1 atome de calcium, $2 \times 1 = 2$ atomes d'oxygène et $2 \times 1 = 2$ atomes d'hydrogène.
- $\text{Al}_2(\text{SO}_4)_3$ (sulfate d'aluminium) : 2 atomes d'aluminium ; l'indice 3 multiplie la parenthèse (SO_4) : $3 \times 1 = 3$ atomes de soufre et $3 \times 4 = 12$ atomes d'oxygène.

ATTENTION Piège fréquent : parenthèses dans les formules

Dans $\text{Ca}(\text{OH})_2$, il n'y a pas « un atome d'oxygène et deux atomes d'hydrogène » : l'indice 2 après la parenthèse multiplie à la fois O et H. On obtient 2 O et 2 H. De même, $\text{Al}_2(\text{SO}_4)_3$ contient 3 atomes de soufre et 12 atomes d'oxygène, pas 4 ni 3.

CORRIGÉ Exercice 6 — Électrolyse de l'eau

1. Le dihydrogène H_2 se forme en volume double du dioxygène O_2 . Donc :

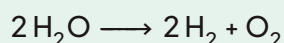
- le gaz recueilli en plus grand volume (20 mL) est le dihydrogène H_2 (à la cathode, électrode reliée au pôle -) ;
- le gaz recueilli en plus petit volume (10 mL) est le dioxygène O_2 (à l'anode, électrode reliée au pôle +).

On vérifie : $20 = 2 \times 10$, le rapport des volumes est bien de 2.

2. Tests de reconnaissance :

- Dihydrogène : on approche une allumette enflammée de l'ouverture du tube ; on entend une petite détonation (un « aboiement »).
- Dioxygène : on présente une bûchette incandescente (pointe rougie, sans flamme) à l'ouverture du tube ; elle se rallume et brûle vivement.

3. L'électrolyse de l'eau produit uniquement du dihydrogène et du dioxygène : la molécule d'eau ne contient donc que des atomes d'hydrogène et d'oxygène. Comme le volume de dihydrogène est le double de celui de dioxygène, il y a deux fois plus d'atomes d'hydrogène que d'atomes d'oxygène : la formule de l'eau est H_2O . Équation de la réaction :



Vérification de la conservation des atomes :

- hydrogène : $2 \times 2 = 4$ atomes à gauche ; $2 \times 2 = 4$ atomes à droite ;
- oxygène : $2 \times 1 = 2$ atomes à gauche ; $1 \times 2 = 2$ atomes à droite.

Le nombre d'atomes de chaque élément est le même avant et après : l'équation est bien équilibrée (loi de conservation de la matière).

CORRIGÉ Exercice 7 — Électroneutralité des composés ioniques

1. Règle d'électroneutralité : un composé ionique est électriquement neutre ; la somme des charges positives des cations doit être égale (en valeur absolue) à la somme des

charges négatives des anions. On choisit donc les nombres d'ions de sorte que les charges se compensent exactement.

2. Formules des composés :

- (a) Sodium + chlore : Na^+ (+1) avec Cl^- (-1) : un ion de chaque suffit. Formule : NaCl .
- (b) Calcium + chlore : Ca^{2+} (+2) avec Cl^- (-1) : il faut 2 ions chlorure pour 1 ion calcium (+2 et $2 \times (-1) = -2$). Formule : CaCl_2 .
- (c) Aluminium + oxygène : Al^{3+} (+3) avec O^{2-} (-2) : le plus petit commun multiple de 3 et 2 est 6 ; il faut 2 ions aluminium ($2 \times (+3) = +6$) et 3 ions oxygène ($3 \times (-2) = -6$). Formule : Al_2O_3 .
- (d) Calcium + sulfate : Ca^{2+} (+2) avec SO_4^{2-} (-2) : les charges sont égales et opposées, un ion de chaque suffit. Formule : CaSO_4 .
- (e) Aluminium + sulfate : Al^{3+} (+3) avec SO_4^{2-} (-2) : il faut 2 ions aluminium (+6) et 3 ions sulfate (-6). Formule : $\text{Al}_2(\text{SO}_4)_3$ (parenthèses obligatoires car l'ion sulfate est polyatomique et apparaît 3 fois).

ATTENTION Points de vigilance : écriture des formules ioniques

Ne jamais écrire les charges dans la formule finale du composé (NaCl et non Na^+Cl^-). Mettre des parenthèses autour d'un ion polyatomique dès qu'il est en plusieurs exemplaires : $\text{Al}_2(\text{SO}_4)_3$, pas $\text{Al}_2\text{SO}_{43}$.

CORRIGÉ Exercice 8 — QCM de sécurité au laboratoire

- 1. Réponse b. Avant toute manipulation d'un montage électrique, on vérifie que les mains sont sèches (l'eau, surtout salée, conduit le courant et augmente le risque d'électrisation) et que le montage est hors tension avant de le modifier. Goûter une solution (réponse c) est absolument interdit au laboratoire.
- 2. Réponse a. Le nitrate d'argent est toxique et tache la peau : on porte obligatoirement une blouse, des lunettes de protection et des gants. On ne verse jamais un produit chimique dans l'évier (réponse b) : on le récupère dans un bidon de récupération prévu à cet effet. « Incolore » ne signifie pas « inoffensif » (réponse c).
- 3. Réponse b. En cas de projection dans l'œil, on rince abondamment et immédiatement à l'eau (pendant plusieurs minutes, paupières ouvertes) et on appelle le professeur. Frotter l'œil aggrave la lésion ; attendre la fin de la séance laisse le produit agir : chaque seconde compte.

CORRIGÉ Exercice 9 — Type BEPC : l'atome de magnésium

1. Constitution de l'atome de magnésium :

- protons : 12 (donné) ;
- neutrons : 12 (donné) ;
- électrons : 12, car un atome est électriquement neutre : il possède autant d'électrons (charges -) que de protons (charges +).

2. Nombre de nucléons (particules du noyau) :

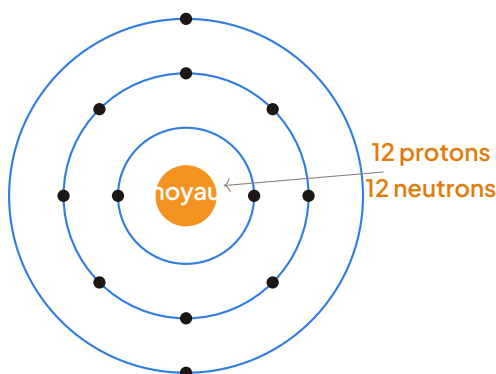
$$N = \text{protons} + \text{neutrons} = 12 + 12 = 24 \text{ nucléons.}$$

3. Répartition des 12 électrons : on remplit la première couche (2 maximum), puis la deuxième (8 maximum), puis la troisième avec le reste :

$$12 = 2 + 8 + 2$$

Répartition : 2 électrons sur la 1^{re} couche, 8 sur la 2^e, 2 sur la 3^e (couche externe).

4. Modèle de Bohr de l'atome de magnésium :



Modèle de Bohr de l'atome de magnésium Mg : noyau (12 protons, 12 neutrons) et 12 électrons répartis 2 ; 8 ; 2 sur trois couches.

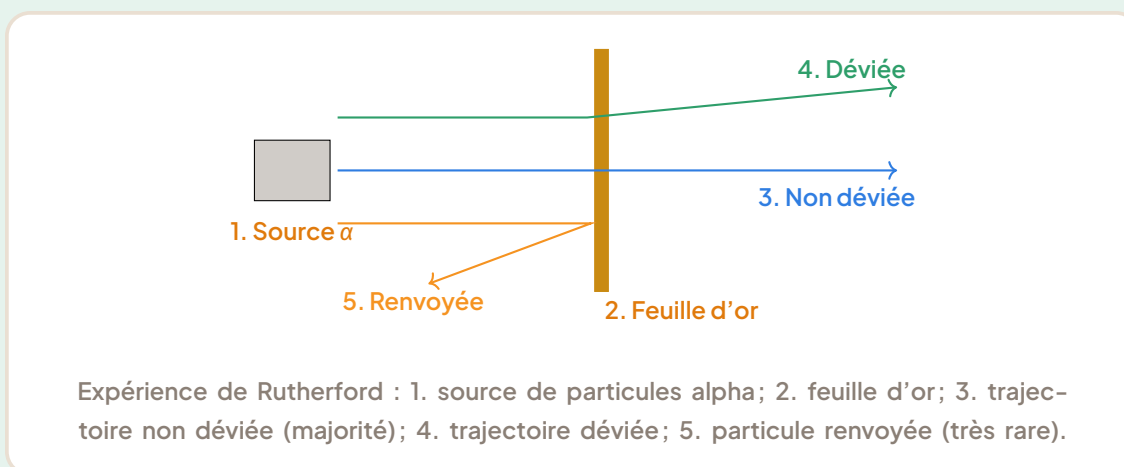
5. En perdant ses 2 électrons externes (charges -), l'atome conserve 12 protons (charges +) mais n'a plus que 10 électrons : la charge globale est $12 - 10 = +2$. L'ion formé est Mg^{2+} . Chargé positivement, c'est un cation.
6. L'ion magnésium Mg^{2+} porte la charge +2 et l'ion chlorure Cl^- la charge -1. Par électricité neutre, il faut 2 ions chlorure pour 1 ion magnésium : $(+2) + 2 \times (-1) = 0$. Formule du chlorure de magnésium : MgCl_2 .

Barème indicatif (sur 10) : constitution justifiée (2 pts) ; nucléons (1 pt) ; répartition électronique (2 pts) ; schéma légendé (2 pts) ; ion Mg^{2+} justifié, cation (2 pts) ; formule MgCl_2 justifiée (1 pt).

Points de vigilance : la justification « atome neutre $\Rightarrow$ autant d'électrons que de protons » est exigée ; le schéma doit comporter une légende (noyau, couches, électrons) ; la charge de l'ion doit être justifiée par le calcul $12 - 10 = +2$, pas seulement énoncée.

CORRIGÉ Exercice 10 — Type BEPC : l'expérience de Rutherford

1. Schéma de l'expérience :



- Si la grande majorité des particules traverse la feuille sans déviation, c'est qu'elles ne rencontrent aucun obstacle sur leur trajet. Conclusion 1 : l'atome est essentiellement constitué de vide ; la matière a une structure lacunaire.
- Les particules alpha sont chargées positivement. Si certaines rebondissent, c'est qu'elles ont été violemment repoussées par un « obstacle » lui aussi chargé positivement (les charges de même signe se repoussent). Comme ce rebond est très rare (1 particule sur 20 000), cet obstacle est très petit devant la taille de l'atome ; et pour renvoyer une particule lancée à grande vitesse, il doit concentrer presque toute la masse de l'atome. Conclusion 2 : l'atome possède un noyau très petit, chargé positivement, qui concentre l'essentiel de la masse.
- L'atome d'or possède 79 électrons, car un atome est électriquement neutre : nombre d'électrons = nombre de protons = 79.
- L'ion Au^{3+} porte 3 charges positives de plus que l'atome neutre : l'atome d'or a donc perdu 3 électrons (il lui reste 76 électrons pour 79 protons : $79 - 76 = +3$).

Barème indicatif (sur 10) : schéma légendé avec les trois trajectoires (2 pts) ; conclusion « atome lacunaire » (2 pts) ; explication du rebond et conclusion sur le noyau, taille, charge, masse (3 pts) ; 79 électrons justifiés (1,5 pt) ; perte de 3 électrons (1,5 pt).

Points de vigilance : il faut explicitement relier chaque observation à sa conclusion (démarche d'interprétation) ; pour le rebond, citer la répulsion entre charges de même signe ; pour la question 4, la justification par la neutralité électrique de l'atome est indispensable.

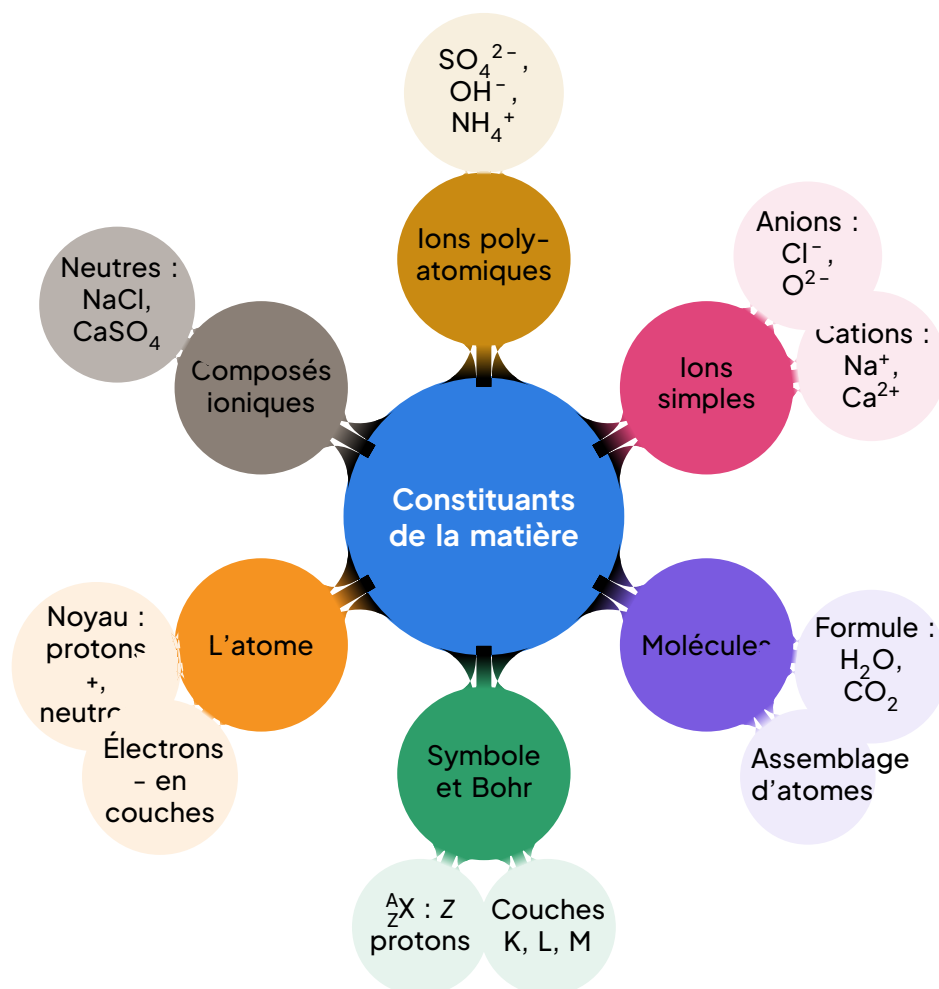
CORRIGÉ Exercice 11 — Type BEPC : le soluté de réhydratation orale

1. Un **cation** est un ion chargé positivement (atome ou groupe d'atomes ayant perdu un ou plusieurs électrons). Un **anion** est un ion chargé négativement (atome ou groupe d'atomes ayant gagné un ou plusieurs électrons).
2. Classement des ions du soluté :
 - Cations (charges +) : ion sodium Na^+ et ion potassium K^+ ;
 - Anions (charges -) : ion chlorure Cl^- et ion citrate $\text{C}_6\text{H}_5\text{O}_7^{3-}$.
3. L'ion citrate $\text{C}_6\text{H}_5\text{O}_7^{3-}$ est un ion polyatomique : il est formé de plusieurs atomes liés entre eux (6 atomes de carbone, 5 d'hydrogène, 7 d'oxygène) portant globalement la charge 3^- .
4. Le glucose $\text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6$ est une molécule : sa formule ne porte aucune charge électrique, c'est un édifice neutre formé d'atomes liés. Composition : 6 atomes de carbone, 12 atomes d'hydrogène et 6 atomes d'oxygène (24 atomes au total).
5. Une solution ne conduit le courant que si elle contient des porteurs de charge mobiles. La solution de SRO contient des ions (Na^+ , K^+ , Cl^- , $\text{C}_6\text{H}_5\text{O}_7^{3-}$) libres de se déplacer dans l'eau : elle conduit le courant électrique. L'eau pure ne contient pratiquement pas d'ions : elle conduit très mal le courant.
6. La déshydratation fait perdre à l'organisme à la fois de l'eau et des sels (ions sodium notamment). Le glucose favorise l'absorption du sodium par l'intestin, et l'eau suit le sodium absorbé : le mélange glucose + sels permet donc de faire rentrer simultanément l'eau et les sels dans l'organisme, ce qui réhydrate efficacement le malade.
7. Deux règles de sécurité :
 - utiliser une eau propre et sûre (eau bouillie puis refroidie, ou eau traitée) pour dissoudre le sachet ;
 - se laver les mains et utiliser des récipients propres pour préparer et conserver le soluté (afin de ne pas introduire de nouveaux microbes).

Barème indicatif (sur 10) : définitions cation/anion (1,5 pt) ; classement (1,5 pt) ; ion polyatomique justifié (1 pt) ; molécule justifiée et dénombrement (2 pts) ; conduction expliquée par les ions mobiles (2 pts) ; intérêt du mélange glucose-sels (1 pt) ; règles de sécurité (1 pt).

Points de vigilance : distinguer clairement molécule (neutre) et ion (chargé) ; la justification « polyatomique » doit mentionner la présence de plusieurs atomes ; pour la conduction électrique, le mot-clé attendu est « ions mobiles en solution ».

12 FICHE BILAN



Carte mentale de la leçon : de l'atome aux composés ioniques.

FICHE BILAN L'essentiel à connaître pour l'examen

Définitions clés

- **Atome** : plus petite partie d'un corps simple, constituée d'un **noyau** (protons chargés + et neutrons neutres) et d'**électrons** (charge -) qui gravitent autour.
- L'atome est électriquement **neutre** : nombre d'électrons = nombre de protons.
- **Molécule** : assemblage électriquement neutre d'atomes liés entre eux (ex. H_2O , O_2 , CO_2).
- **Ion** : atome ou groupe d'atomes ayant gagné ou perdu un ou plusieurs électrons. **Ca-**

tion : ion positif (perte d'électrons); **anion** : ion négatif (gain d'électrons).

- **Composé ionique** : solide formé de cations et d'anions, électriquement neutre au total.

Formules et représentations à connaître par cœur

Notion	Écriture	Exemple
Noyau d'un atome	A_ZX (Z protons, A nucléons)	${}^{12}_6C$: 6 protons, 6 neutrons
Modèle de Bohr	Couches K ($2e^-$), L ($8e^-$), M ($18e^-$ max)	Na (Z = 11) : (K) ² (L) ⁸ (M) ¹
Ions simples	X^{n+} ou X^{n-}	Na^+ , Mg^{2+} , Cl^- , O^{2-}
Ions polyatomiques	groupe d'atomes chargé	OH^- , SO_4^{2-} , NO_3^- , NH_4^+ , CO_3^{2-}
Composé ionique	neutralité électrique	NaCl, $CaCl_2$, Na_2SO_4

Méthodes express

- Pour trouver la structure électronique : remplir K, puis L, puis M, dans la limite de Z électrons.
- Pour écrire un composé ionique : ajuster les nombres d'ions pour que la charge totale soit nulle (ex. $Ca^{2+} + 2Cl^- \rightarrow CaCl_2$).
- Pour identifier un ion : solution de nitrate d'argent pour Cl^- (précipité blanc), soude pour Cu^{2+} (précipité bleu).

À RETENIR Checklist avant le BEPC

- ☐ Je sais décrire la constitution d'un atome (noyau, protons, neutrons, électrons).
- ☐ Je sais que l'atome est électriquement neutre.
- ☐ Je sais lire le symbole A_ZX et trouver le nombre de protons, neutrons, électrons.
- ☐ Je sais dessiner le modèle de Bohr d'un atome simple ($Z \leq 20$).
- ☐ Je sais distinguer atome, molécule et ion.
- ☐ Je sais écrire et lire une formule moléculaire (H_2O , CO_2 , O_2).
- ☐ Je connais les ions simples usuels : Na^+ , K^+ , Ca^{2+} , Mg^{2+} , Cl^- , O^{2-} .
- ☐ Je connais les ions polyatomiques usuels : OH^- , SO_4^{2-} , NO_3^- , NH_4^+ .
- ☐ Je sais écrire la formule d'un composé ionique neutre ($NaCl$, $CaCl_2$).
- ☐ Je sais citer un test d'identification d'ions en solution.

- ☐ Je respecte les consignes de sécurité au laboratoire (blouse, pas de goût, gants pour les produits corrosifs).

**Signé • OnBuch+**ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE ONBUCH+
CONFORME AU PROGRAMME OFFICIEL MINESEC**OnBuch+**